

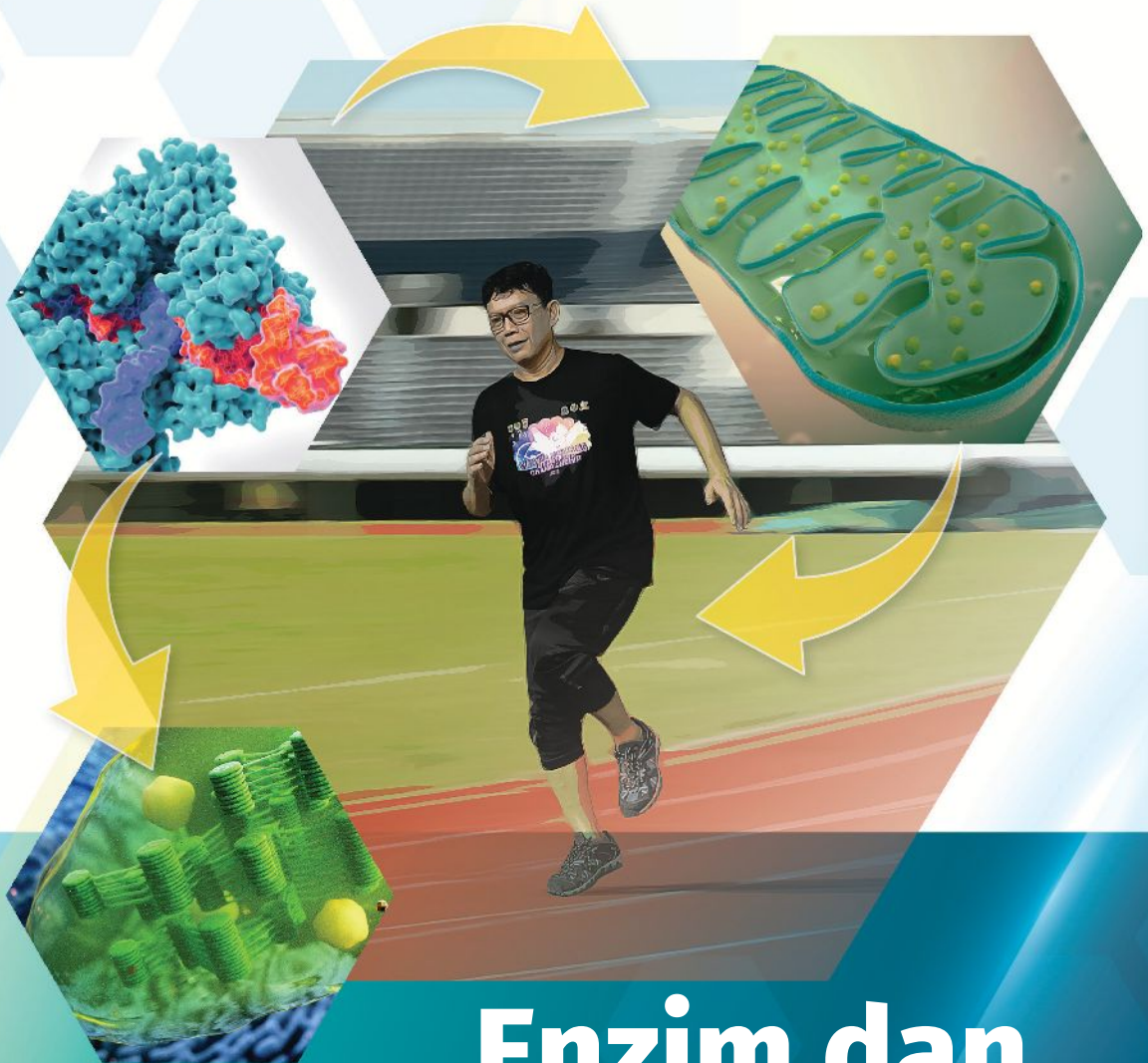
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2022

Biologi
untuk SMA Kelas XII

Penulis Shilviani Dewi, dkk.

ISBN 978-602-427-958-5 (jil.2)

BAB 1



Enzim dan Metabolisme

Bagaimanakah struktur dan fungsi enzim serta perannya dalam metabolisme pada makhluk hidup?



Tujuan Pembelajaran

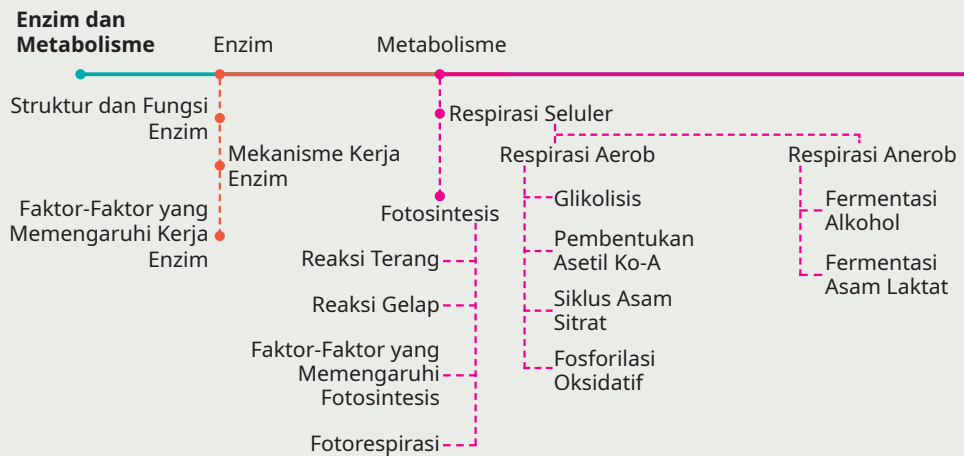
Pada bab ini, kalian akan diajak untuk dapat:

1. mendeskripsikan struktur dan fungsi enzim.
2. menjelaskan mekanisme kerja enzim.
3. menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kerja enzim.
4. menganalisis perbedaan anabolisme dan katabolisme.
5. menganalisis tahap-tahap respirasi aerobik.
6. menjelaskan proses fermentasi alkohol dan asam laktat.
7. menganalisis tahap-tahap reaksi terang dan gelap pada fotosintesis.
8. menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi fotosintesis dan fotorespirasi pada tumbuhan.

Kata Kunci

enzim, metabolisme, respirasi seluler, fotosintesis, fotorespirasi.

Peta Materi



Ayo Mengingat Kembali

Ingatkah kalian ketika mempelajari materi sistem pencernaan pada kelas sebelumnya? Fungsi utama sistem pencernaan, yaitu mengubah molekul besar yang tidak larut air menjadi molekul kecil yang larut air. Pengubahan molekul ini memerlukan pencernaan mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim. Pada organ-organ tertentu yang terkait dengan sistem pencernaan terdapat enzim dengan fungsi tertentu. Coba tuliskan kembali enzim-enzim yang terdapat pada saluran pencernaan beserta fungsinya.

Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar tersebut menunjukkan tiga kondisi manusia, yaitu lemas dan mengantuk, makan, serta beraktivitas.



Gambar 1. 1 Energi diperoleh dari makanan.

Sumber: Bayu/Kemendikbudristek (2022)

Ketika lapar, kalian akan merasakan lemas dan mudah mengantuk karena kekurangan energi. Oleh karena itu, kalian perlu makan, salah satunya dengan makan nasi. Nasi dihasilkan dari beras hasil fotosintesis tumbuhan padi. Seperti kalian ketahui bahwa proses fotosintesis yang menghasilkan beras pada tanaman padi membutuhkan energi dari cahaya matahari. Fotosintesis merupakan salah satu contoh proses anabolisme (pembentukan) dalam metabolisme.

Tiga puluh menit hingga satu jam setelah makan, kalian akan mempunyai tenaga sehingga rasa lemas dan kantuk hilang. Mengapa demikian? Ketika kalian makan, zat makanan akan dicerna dan diserap, lalu diedarkan ke sel-sel tubuh. Di dalam sel, zat makanan akan dipecah untuk menghasilkan energi

melalui peristiwa respirasi. Energi akan digunakan untuk melakukan aktivitas kehidupan. Proses sel menghasilkan energi melalui respirasi merupakan salah satu contoh peristiwa katabolisme (penguraian) dalam metabolisme.

Berdasarkan uraian di atas, fotosintesis yang membutuhkan energi dan respirasi yang menghasilkan energi merupakan proses metabolisme. Proses respirasi dan fotosintesis berlangsung secara bertahap melalui reaksi kimia yang terjadi di dalam sel hidup. Kecepatan setiap tahapan reaksi kimia dipengaruhi zat atau katalisator yang disebut enzim. Enzim merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari reaksi-reaksi dalam metabolisme.

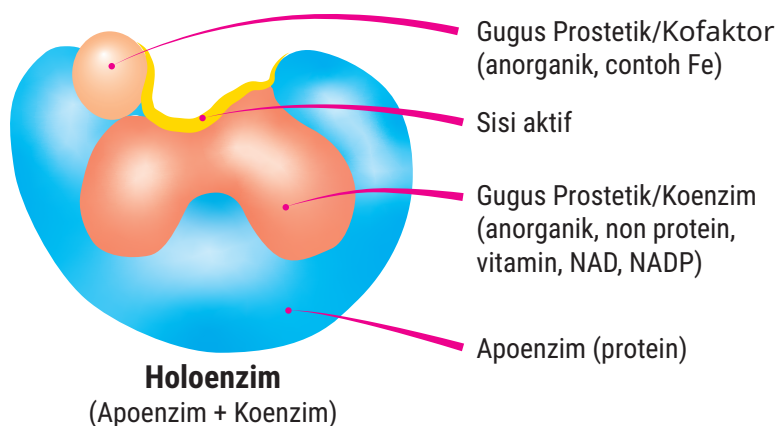
● A. Enzim

Ketika mengunyah nasi, nasi yang semula terasa tawar, lama-kelamaan terasa manis. Perubahan apa yang terjadi dan apa yang menyebabkan perubahan rasa tersebut? Saat mengunyah nasi, amilum yang berasa tawar dipecah oleh enzim amilase menjadi maltosa yang berasa manis. Apa itu enzim? Bagaimana struktur enzim? Dan, bagaimana sifat-sifat enzim? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, lakukan aktivitas berikut.

AKTIVITAS 1.1

Bereksplorasi untuk Mengenal Enzim

1. Buatlah kelompok beranggotakan 3 – 4 orang.
2. Perhatikan gambar berikut.



▲ Gambar 1. 2 Struktur enzim.

1. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan berdiskusi.
 - a. Temukan dua komponen utama penyusun enzim!
 - b. Temukan dua macam penyusun gugus prostetik pada enzim!
 - c. Senyawa apakah yang menyusun bagian apoenzim?
 - d. Apakah sisi aktif dan bagian manakah dari enzim yang memiliki sisi aktif?
 - e. Senyawa apa yang menyusun gugus prostetik yang disebut dengan koenzim?
 - f. Senyawa apa yang menyusun gugus prostetik yang disebut dengan kofaktor?
 - g. Lakukan studi literatur menggunakan sumber literasi digital terpercaya mengenai fungsi koenzim dan kofaktor pada kerja enzim!
2. Tulis hasil diskusi kalian dalam bentuk laporan dan presentasikan di depan kelas.

1. Struktur dan Sifat-sifat Enzim

Berdasarkan hasil eksplorasi pada Aktivitas 1.1, kalian telah menemukan bahwa umumnya enzim tersusun atas apoenzim dan gugus prostetik. Apoenzim tersusun atas senyawa protein. Bagian apoenzim memiliki sisi aktif yang berfungsi sebagai tempat melekatnya substrat.

Terdapat dua macam gugus prostetik, yaitu koenzim dan kofaktor. Koenzim dan kofaktor merupakan bagian yang membantu kerja apoenzim. Koenzim tersusun atas molekul organik nonprotein yang tidak melekat erat pada bagian protein enzim, misalnya vitamin, NAD, NADP, dan Koenzim A. Adapun kofaktor tersusun atas molekul anorganik yang umumnya logam, misalnya Cu, Fe, Mn, Zn, Ca, K, dan Co.

Apoenzim (protein) yang telah mengikat gugus prostetik (kofaktor atau koenzim) membentuk holoenzim, enzim aktif yang dapat mengkatalis suatu reaksi. Setelah memahami struktur penyusun enzim, selanjutnya kalian akan belajar sifat-sifat enzim sebagai berikut.

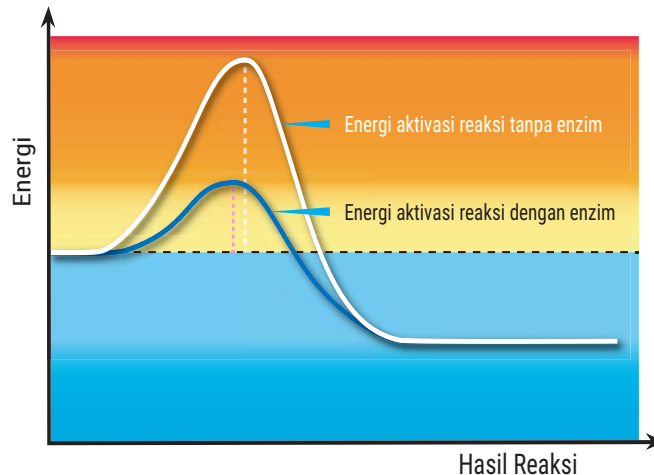
- a. Enzim merupakan protein

Enzim mempunyai sifat seperti protein, yaitu bekerja pada kisaran suhu dan pH tertentu. Enzim tidak dapat bekerja pada kisaran

suhu rendah karena ikatan polipeptida protein penyusun enzim mengalami pelipatan atau koagulasi, sedangkan pada kisaran suhu tinggi menyebabkan ikatan polipeptidanya mengalami denaturasi atau terputus sehingga protein rusak dan tidak berfungsi. Enzim juga dapat rusak pada pH rendah (asam) karena gugus amina pada asam amino penyusun protein mengalami ionisasi, sedangkan pada pH tinggi (basa) gugus karboksilnya mengalami ionisasi. Kondisi ini menyebabkan protein rusak dan tidak berfungsi.

b. Enzim menurunkan energi aktivasi

Ketika kompleks enzim-substrat terbentuk, enzim menurunkan energi aktivasi substratnya. Energi aktivasi adalah energi yang dibutuhkan agar reaksi kimia dapat dimulai. Penurunan energi aktivasi pada reaksi menggunakan enzim tergambar pada grafik berikut.



▲ Gambar 1. 3 Perbedaan energi aktivasi pada reaksi dengan dan tanpa enzim.

c. Bekerja secara spesifik (*one enzyme one substrate*)

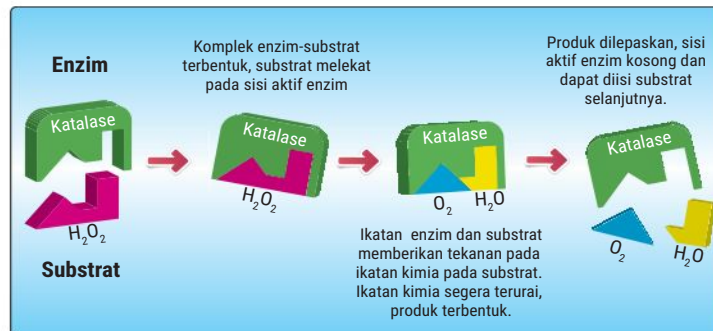
Enzim hanya dapat bekerja pada substrat tertentu. Contohnya, enzim amilase hanya bekerja pada substrat amilum dan memecahnya menjadi maltosa. Enzim amilase tidak bisa bekerja lagi untuk mengubah maltosa menjadi glukosa dan juga tidak bisa mengkatalisis balik mengubah maltosa menjadi amilum.

d. Enzim dipengaruhi oleh faktor lingkungan

Faktor yang memengaruhi kerja enzim, yaitu suhu, pH, aktivator (pengaktif), inhibitor (penghambat), dan konsentrasi substrat.

2. Cara Kerja Enzim

Ketika belajar struktur dan fungsi sel di kelas XI, kalian telah mempelajari bahwa fungsi organel peroksisom untuk menghasilkan enzim katalase. Enzim katalase dapat menguraikan hidrogen peroksida (H_2O_2), produk sampingan respirasi aerob yang dihasilkan mitokondria menjadi H_2O dan O_2 . Lalu, bagaimana cara enzim katalase dalam menguraikan H_2O_2 ? Cermati gambar berikut!



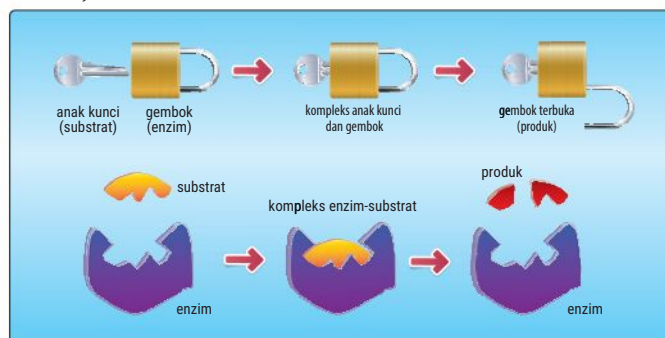
▲ Gambar 1.4 Mekanisme penguraian hidrogen peroksida.

Berdasarkan Gambar 1.4 terlihat bahwa substrat berupa H_2O_2 dan enzim katalase bereaksi membentuk kompleks (gabungan) H_2O_2 – **enzim katalase**. Selanjutnya, enzim katalase menguraikan H_2O_2 menjadi H_2O dan O_2 . Setelah selesai, enzim terbentuk kembali seperti semula dan dihasilkan produk berupa H_2O dan O_2 .

Agar kalian lebih memahami cara enzim bekerja, pelajari beberapa teori cara kerja enzim berikut.

a. Teori *lock and key* (gembok dan anak kunci)

Untuk mengetahui cara kerja enzim berdasarkan teori gembok dan anak kunci, cermati Gambar 1.5 berikut!



▲ Gambar 1.5 Teori *lock and key*.

Sumber: Biology Brain/biologybrain.com (2022)

b. Teori *induced fit* (induksi pas)

Teori ini mirip dengan teori gembok dan anak kunci, namun dengan menambahkan penemuan baru bahwa enzim dan substrat tidak kaku seperti gembok dan anak kunci. Sisi aktif pada enzim bersifat fleksibel sehingga dapat mengikat substrat dengan tepat. Hal ini menyebabkan kerja enzim sebagai katalisator menjadi lebih efisien. Perhatikan Gambar 1.6 berikut!



▲ Gambar 1. 6 Teori *induced fit*.

Sumber: TimVickers-Fvasconcellos/commons.wikimedia.com (2006)

Setelah mempelajari mekanisme kerja enzim, kalian diharapkan mampu menggunakan teknologi untuk menunjukkan pemahaman mengenai teori mekanisme kerja enzim dengan melakukan aktivitas berikut.

AKTIVITAS 1.2

Memahami Teori Gembok dan Kunci dengan Teknologi

1. Bentuk kelompok yang terdiri atas 3 - 4 orang.
2. Cari informasi mengenai video *stop motion* melalui literasi digital.
3. Buat video *stop motion* untuk menunjukkan pemahaman kalian mengenai teori gembok dan kunci serta induksi pas.
4. Lengkapi video dengan narasi yang sesuai.
5. Unggah video kalian ke media sosial, seperti Youtube atau Facebook.

3. Faktor yang Memengaruhi Kerja Enzim

Pernahkah kalian mengamati perubahan saat telur digoreng? Ketika digoreng, putih telur memadat dan berubah warna. Putih telur tersusun atas albumin yang merupakan salah satu jenis protein. Perubahan yang

terjadi ketika telur digoreng menunjukkan protein dipengaruhi suhu yang merupakan salah satu faktor lingkungan.

Begitu juga dengan enzim yang dipengaruhi faktor lingkungan. Faktor apa sajakah yang memengaruhi kerja enzim? Lakukan aktivitas berikut.

AKTIVITAS 1.3

Pengaruh pH dan Suhu terhadap Kerja Enzim

Alat:

1. mortar dan alu
2. kertas saring
3. gelas ukur
4. 6 buah tabung reaksi
5. kertas pH
6. termometer

Bahan:

1. 1 buah hati ayam
2. 50 ml akuades
3. 10 tetes larutan HCl atau air perasan jeruk nipis
4. 10 tetes larutan NaOH atau serbuk soda kue
5. 50 ml hidrogen peroksida (H_2O_2)
6. 1 gram serbuk es batu
7. 10 ml air mendidih

Langkah percobaan:

1. Bentuk kelompok yang terdiri atas 4 – 5 orang.
2. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan.
3. Ikuti langkah percobaan berikut.
 - a. Perlakuan pH pada kerja enzim katalase
 - 1) Haluskan hati ayam yang dicampur akuades menggunakan mortar dan alu.
 - 2) Saring campuran di atas ke dalam gelas ukur.
 - 3) Siapkan 3 buah tabung reaksi yang ditandai dengan huruf A, B, dan C.
 - 4) Tuang ekstrak hati ayam hingga ketinggian 1 cm pada tiap tabung reaksi.
 - 5) Tambahkan 10 tetes larutan HCl (air perasan jeruk nipis) pada tabung A dan ukur pHnya dengan kertas pH.

- 6) Tambahkan 10 tetes larutan NaOH (serbuk soda kue) pada tabung B dan ukur pHnya dengan kertas pH.
- 7) Tambahkan masing-masing 10 tetes larutan H_2O_2 pada tabung A, B, dan C. Lalu, amati ketiga tabung tersebut.
- 8) Tulis hasil pengamatan kalian pada tabel berikut.

Ekstrak hati + HCl + H_2O_2 pH =		Ekstrak hati + NaOH + H_2O_2 pH =		Ekstrak hati + H_2O_2 pH =	
Gelembung gas	Nyala api	Gelembung gas	Nyala api	Gelembung gas	Nyala api

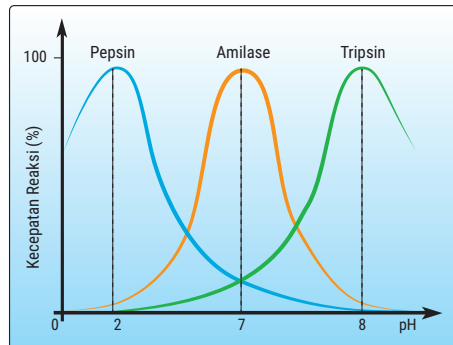
- 9) Jawablah pertanyaan berikut dengan berdiskusi bersama kelompok kalian.
 - a) Mengapa pada tabung A tidak muncul gelembung dan nyala api?
 - b) Mengapa pada tabung B tidak muncul gelembung dan nyala api?
 - c) Mengapa pada tabung C muncul gelembung dan nyala api?
 - d) Hasil reaksi apakah yang ditunjukkan dengan munculnya gelembung pada tabung C?
 - e) Senyawa apakah yang ditunjukkan dengan munculnya nyala api?
 - f) Kesimpulan apa yang dapat dirumuskan terkait dengan pengaruh pH pada kerja enzim katalase?
- b. Perlakuan suhu pada kerja enzim katalase
 - 1) Haluskan hati ayam yang dicampur akuades menggunakan mortar dan alu.
 - 2) Saring campuran di atas ke dalam gelas ukur.
 - 3) Siapkan 3 buah tabung reaksi yang ditandai dengan huruf D, E, dan F.
 - 4) Tuang ekstrak hati ayam hingga ketinggian 1 cm pada tiap tabung reaksi.
 - 5) Tambahkan 1 gram serbuk es batu pada tabung D dan ukur suhunya dengan termometer.
 - 6) Tambahkan 10 ml air mendidih pada tabung E dan ukur suhunya dengan termometer.
 - 7) Tambahkan masing-masing 10 tetes H_2O_2 pada tabung D, E, dan F. Lalu, amati ketiga tabung tersebut.
 - 8) Tulis hasil pengamatan kalian pada tabel berikut.

Ekstrak hati + es batu + H_2O_2 , suhu =		Ekstrak hati + air panas + H_2O_2 , suhu =		Ekstrak hati + H_2O_2 , suhu =	
Gelembung gas	Nyala api	Gelembung gas	Nyala api	Gelembung gas	Nyala api

- 9) Jawablah pertanyaan berikut dengan berdiskusi.
- Mengapa pada tabung D tidak muncul gelembung dan nyala api?
 - Mengapa pada tabung E tidak muncul gelembung dan nyala api?
 - Mengapa pada tabung F muncul gelembung dan nyala api?
 - Hasil reaksi apakah yang ditunjukkan dengan munculnya gelembung pada tabung F?
 - Gas apakah yang ditunjukkan dengan munculnya nyala api?
 - Kesimpulan apa yang dapat dirumuskan terkait dengan pengaruh suhu pada kerja enzim katalase?

Tulis laporan hasil percobaan kalian dan presentasikan di depan kelas.

Berdasarkan hasil eksperimen, pH dan suhu terbukti berpengaruh pada kerja enzim katalase. Kerja enzim mempunyai kisaran pH tertentu. Perhatikan grafik berikut!



▲ Gambar 1. 7 Enzim memiliki pH optimum.

Pada grafik di atas, pepsin bekerja optimum pada pH asam, sedangkan amilase bekerja pada pH normal dan tripsin optimum bekerja pada pH basa. Hal ini menunjukkan bahwa pH berpengaruh pada kerja enzim. Selain pH dan suhu ada faktor lain yang memengaruhi kerja enzim. Untuk mengetahui faktor tersebut, lakukan kegiatan berikut!

AKTIVITAS 1.4

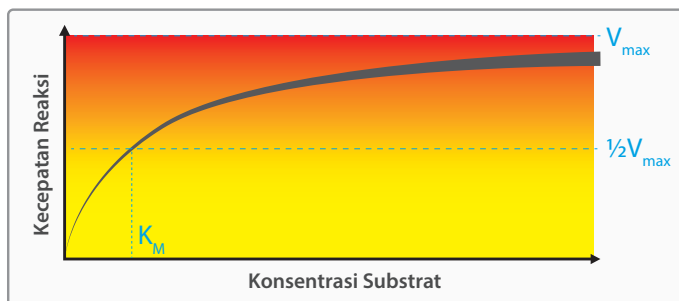
Mengetahui Pengaruh Konsentrasi Enzim terhadap Kecepatan Reaksi

1. Bentuk kelompok yang terdiri atas 3 – 4 orang.
2. Perhatikan tabel perbedaan konsentrasi enzim katalase pada jumlah volume oksigen pada waktu yang berbeda berikut.

Konsentrasi Katalase (cm ³)	Gas Oksigen yang Dihasilkan pada Interval Waktu 30 Detik (ml)							
	30	60	90	120	150	180	210	240
0,5	0,5	0,7	0,9	1,1	1,2	1,3	1,5	1,7
1	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	2,0	2,1	2,3
2	1,6	1,7	1,9	2,1	2,3	2,5	2,6	2,8
3	2,4	2,5	2,7	2,8	3,1	3,2	3,3	3,5
4	3,5	3,6	3,8	3,9	4,1	4,3	4,5	4,7

3. Buat grafik yang menunjukkan volume gas yang dihasilkan oleh enzim dengan konsentrasi berbeda-beda.
4. Buat kesimpulan hubungan antara perbedaan konsentrasi enzim pada kecepatan reaksi.

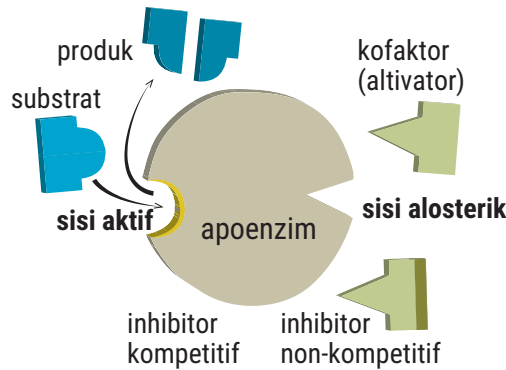
Berdasarkan hasil percobaan di atas, terbukti bahwa perbedaan konsentrasi enzim menyebabkan perbedaan kecepatan reaksi pada rentang waktu yang berbeda. Lalu, bagaimana pengaruh konsentrasi substrat pada kecepatan reaksi? Perhatikan grafik berikut!



▲ Gambar 1.8 Grafik pengaruh konsentrasi substrat terhadap kecepatan reaksi.

Berdasarkan grafik di atas, perbedaan konsentrasi substrat dapat meningkatkan kecepatan reaksi sampai batas tertentu, di mana jika perbandingan antara substrat dan enzim sebanding maka kecepatan reaksinya menjadi konstan.

Kerja enzim juga dipengaruhi oleh inhibitor atau zat penghambat. Perhatikan gambar berikut!

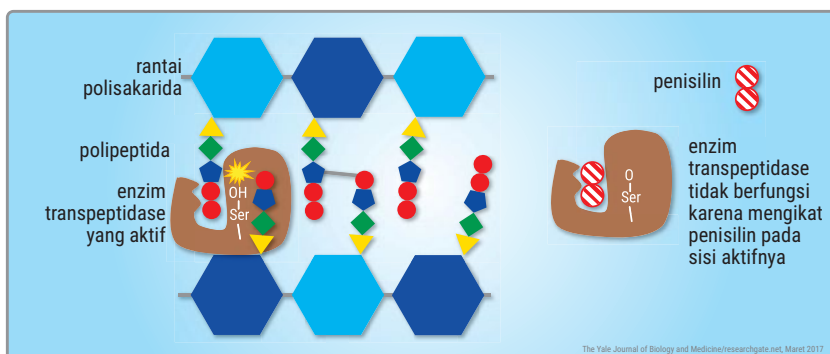


▲ Gambar 1.9 Macam inhibitor enzim.

Berdasarkan gambar di atas, ada dua macam inhibitor enzim, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor nonkompetitif. Inhibitor kompetitif adalah inhibitor yang mempunyai bentuk permukaan dan ukuran sama dengan sisi aktif sehingga dapat melekat kuat dan menghalangi substrat menempel pada sisi aktif enzim sehingga kerja enzim terhambat. Inhibitor kompetitif dapat dihilangkan dengan menambah konsentrasi substrat.

Adapun inhibitor nonkompetitif adalah inhibitor yang terikat pada sisi alosterik enzim (sisi tidak aktif pada enzim). Inhibitor ini mengakibatkan sisi aktif enzim dapat berubah sehingga substrat tidak dapat menempel dan berikatan dengan sisi aktif enzim. Inhibitor ini tidak dapat dihilangkan walaupun dengan menambahkan konsentrasi substrat.

Lalu, bagaimana inhibitor kompetitif bekerja di dalam sel makhluk hidup? Perhatikan gambar berikut!



▲ Gambar 1.10 Penisilin sebagai inhibitor kompetitif.

Pada gambar di atas terlihat mekanisme kerja inhibitor kompetitif digunakan untuk membunuh bakteri oleh antibiotik penisilin. Penisilin sangat mirip dengan substrat enzim transpeptidase yang mengkatalisis pembentukan dinding sel bakteri. Kemiripan ini menyebabkan sisi aktif enzim transpeptidase melekat dan berikatan dengan penisilin. Akibatnya, dinding sel bakteri gagal terbentuk dan bakteri mati.

● B. Metabolisme

Pada bagian ini, kalian akan diajak untuk mempelajari mengenai metabolisme. Apa saja jenis metabolisme? Dan bagaimana prosesnya? Simak uraiannya sebagai berikut!

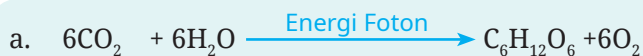
1. Anabolisme dan Katabolisme

Bagaimana jika tidak ada tumbuhan di muka bumi? Akankah makanan tersedia bagi makhluk hidup lain tanpa adanya tumbuhan? Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang berperan menyediakan bahan makanan bagi makhluk hidup lain berupa bahan organik. Bagaimanakah proses pembentukan bahan makanan pada tumbuhan? Bagaimanakah makanan dipecah untuk menghasilkan energi? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, lakukan aktivitas berikut.

AKTIVITAS 1.5

Menganalisis Proses Pembentukan dan Pemecahan Senyawa Organik Hasil Fotosintesis

1. Bentuk kelompok yang terdiri atas 3 - 4 orang.
2. Perhatikan reaksi kimia berikut.



3. Jawablah pertanyaan berikut dengan berdiskusi.
 - a. Apakah kalian masih ingat reaksi kimia pada bagian (a)? Reaksi apakah itu?
 - b. Apakah jenis energi yang dibutuhkan pada reaksi (a)?
 - c. Jelaskan perubahan jenis senyawa yang terjadi pada reaksi (a)!

- d. Apakah kalian masih ingat reaksi kimia pada bagian (b)? Reaksi apakah itu?
 - e. Apakah jenis energi yang dihasilkan pada reaksi (b)?
 - f. Jelaskan perubahan jenis senyawa yang terjadi pada reaksi (b)!
4. Sajikan hasil diskusi kalian dalam bentuk PowerPoint dan presentasikan di depan kelas!

Berdasarkan hasil aktivitas di atas, pada reaksi (a) terjadi pembentukan senyawa organik glukosa ($C_6H_{12}O_6$) dari senyawa anorganik $6CO_2$ dan $6H_2O$ yang membutuhkan energi cahaya berupa foton. Proses ini disebut fotosintesis, salah satu contoh anabolisme. Anabolisme disebut juga asimilasi atau sintesis, yaitu rangkaian proses reaksi kimia yang berkaitan dengan proses penyusunan molekul/senyawa kompleks dari molekul/senyawa sederhana atau penyusunan zat dari senyawa/molekul sederhana menjadi senyawa kompleks dengan bantuan enzim.

Proses anabolisme memerlukan energi, baik energi panas, cahaya, atau energi kimia. Anabolisme yang menggunakan energi cahaya disebut fotosintesis, sedangkan anabolisme yang menggunakan energi kimia disebut kemosintesis. Reaksi fotosintesis dan kemosintesis membutuhkan energi sehingga disebut reaksi endergonik.

Pada reaksi (b) terjadi pemecahan senyawa organik glukosa ($C_6H_{12}O_6$) menjadi senyawa anorganik $6 CO_2$ dan $6 H_2O$ dengan menghasilkan energi kimia berupa ATP (*Adenosine Triphosphate*). Proses reaksi ini disebut respirasi, salah satu contoh katabolisme. Katabolisme disebut juga desimilasi, yaitu rangkaian reaksi kimia yang berkaitan dengan proses pembongkaran, penguraian atau pemecahan molekul/senyawa kompleks menjadi molekul/senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Penguraian senyawa ini menghasilkan atau melepaskan energi berupa molekul ATP sehingga disebut reaksi eksergonik. Selanjutnya, molekul ATP tersebut digunakan organisme untuk beraktivitas.

Katabolisme mempunyai dua fungsi, yaitu menyediakan bahan baku untuk sintesis molekul lain dan menyediakan energi kimia untuk melakukan aktivitas sel. Reaksi yang umum terjadi pada katabolisme berupa reaksi oksidasi. Reaksi kimia yang terjadi pada katabolisme membebaskan sejumlah energi dan disimpan dalam bentuk ATP.

Reaksi anabolisme dan katabolisme merupakan reaksi metabolisme pada makhluk hidup. Jadi, metabolisme merupakan keseluruhan reaksi kimia dalam sel makhluk hidup yang dibantu enzim beserta konsekuensi perubahan energi yang menyertainya.

Untuk mengukur tingkat pemahaman kalian mengenai anabolisme dan katabolisme, lakukan aktivitas berikut.

AKTIVITAS 1.6

Mengukur Tingkat Pemahaman Mengenai Anabolisme dan Katabolisme

1. Tentukan macam-macam variabel pembeda antara anabolisme dengan katabolisme.
2. Tulis perbedaan anabolisme dan katabolisme berdasarkan variabel pembeda pada tabel berikut.

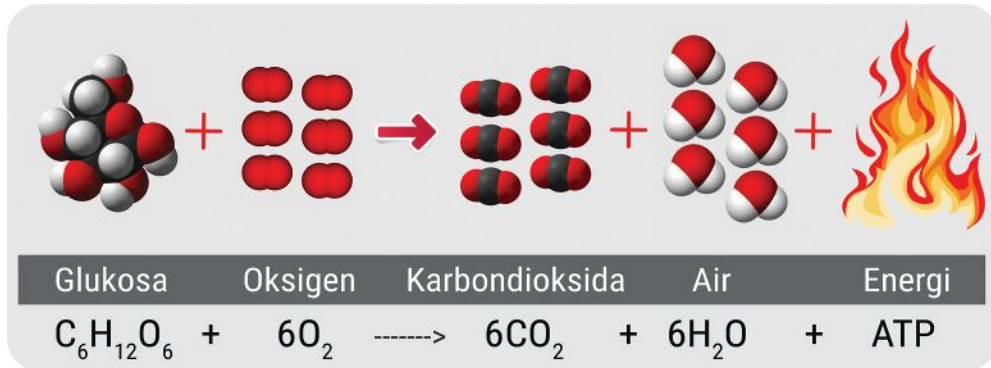
No	Variabel Pembeda	Anabolisme	Katabolisme
1.	Bahan		
2.	Energi		
3.	Tempat berlangsungnya di dalam sel		
4.	Oksigen		
5.	Hasil		

3. Presentasikan tabel perbedaan anabolisme dan katabolisme di depan kelas.

2. Respirasi Seluler

Masih ingatkah kalian organel mitokondria di dalam sel eukariotik? Apakah fungsi mitokondria bagi sel? Dan seberapa penting fungsi mitokondria bagi sel?

Mitokondria berfungsi sebagai penyedia energi (ATP) bagi seluruh aktivitas hidup sel. Mitokondria mampu menyediakan energi melalui aktivitas respirasi. Untuk memahami reaksi kimia sel, perhatikan gambar berikut.

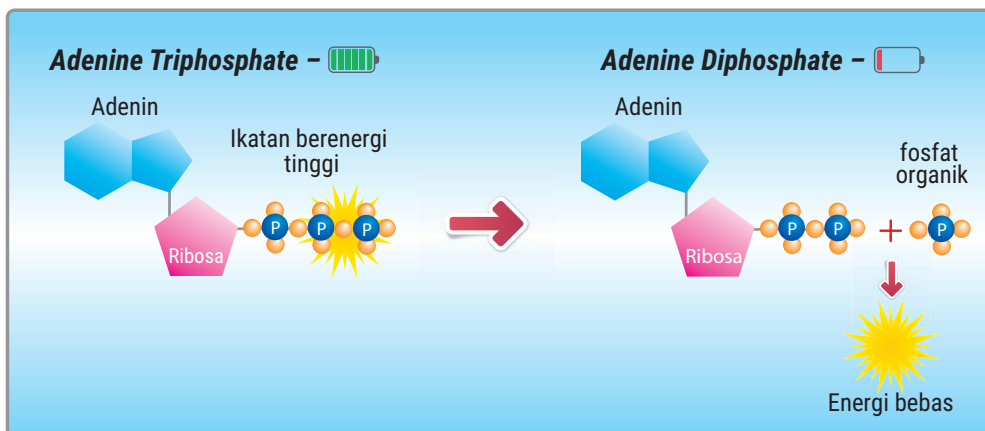


▲ Gambar 1.11 Persamaan reaksi respirasi aerob.

Pada gambar di atas terlihat bahan dasar respirasi berupa glukosa. Glukosa (molekul organik kompleks) dioksidasi oleh oksigen akan terpecah menghasilkan ATP dengan hasil samping berupa CO₂ dan H₂O (molekul anorganik sederhana).

Tujuan utama respirasi untuk menghasilkan energi (ATP). Respirasi dapat melalui reaksi oksidasi yang diperantarai oksigen sehingga disebut respirasi aerob. Jika respirasi tidak menggunakan oksigen disebut, respirasi anaerob. Selain respirasi anaerob, pembentukan ATP tanpa oksigen dapat juga terjadi melalui fermentasi.

Energi kimia hasil respirasi berbentuk senyawa kimia yang disebut ATP. Berikut struktur ATP dan bagaimana energi di dalam molekul ATP dilepaskan.



▲ Gambar 1.12 Struktur ATP.

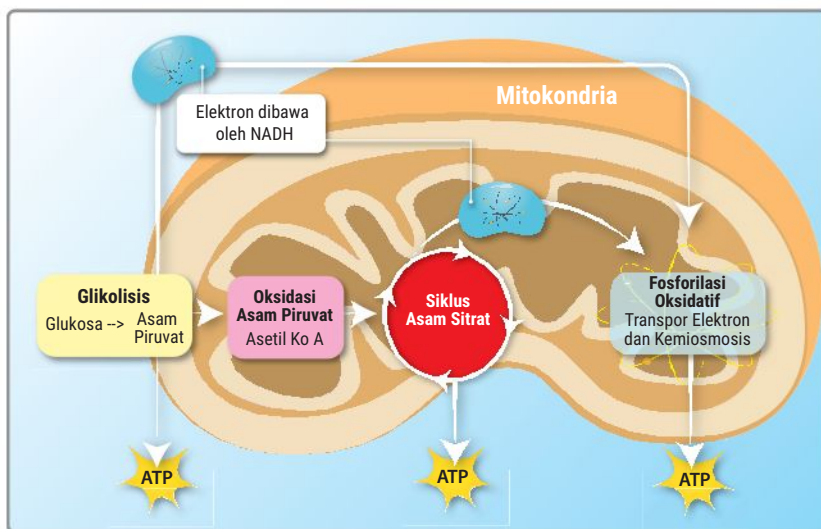
Pada gambar 1.12, terlihat proses pelepasan energi bebas dari energi kimia yang berupa ATP. ATP yang mempunyai gugus fosfat berenergi tinggi melepaskan satu ikatan fosfat untuk melepaskan energi bebas yang dapat digunakan untuk aktivitas sel. Setelah ATP melepaskan satu ikatan fosfat, ATP berubah menjadi ADP (*Adenosine Diphosphate*).

a. Tahapan Respirasi Aerob

Umumnya, respirasi aerob menggunakan substrat glukosa. Glukosa mempunyai rantai karbon 6 (C_6) akan dipecah menjadi karbon dioksida yang memiliki 1 atom karbon (C_1) dan air (H_2O). Secara sederhana, reaksi kimia respirasi aerob ditulis sebagai berikut.



Meskipun reaksinya terlihat sederhana, proses pemecahan glukosa (C_6) menjadi CO_2 (C_1) berlangsung secara bertahap. Perhatikan gambar berikut.



▲ Gambar 1.13 Tahapan respirasi aerob.

Tahapan respirasi aerob ada empat, yaitu glikolisis berlangsung di sitosol sitoplasma, dekarboksilasi oksidatif (oksidasi asam piruvat) berlangsung di matriks mitokondria, siklus Krebs (siklus asam sitrat) berlangsung di matriks mitokondria, dan transpor elektron berlangsung di membran krista mitokondria. Bagaimanakah urutan reaksi kimia

pada masing-masing tahap dalam respirasi aerob? Marilah kita pelajari satu persatu.

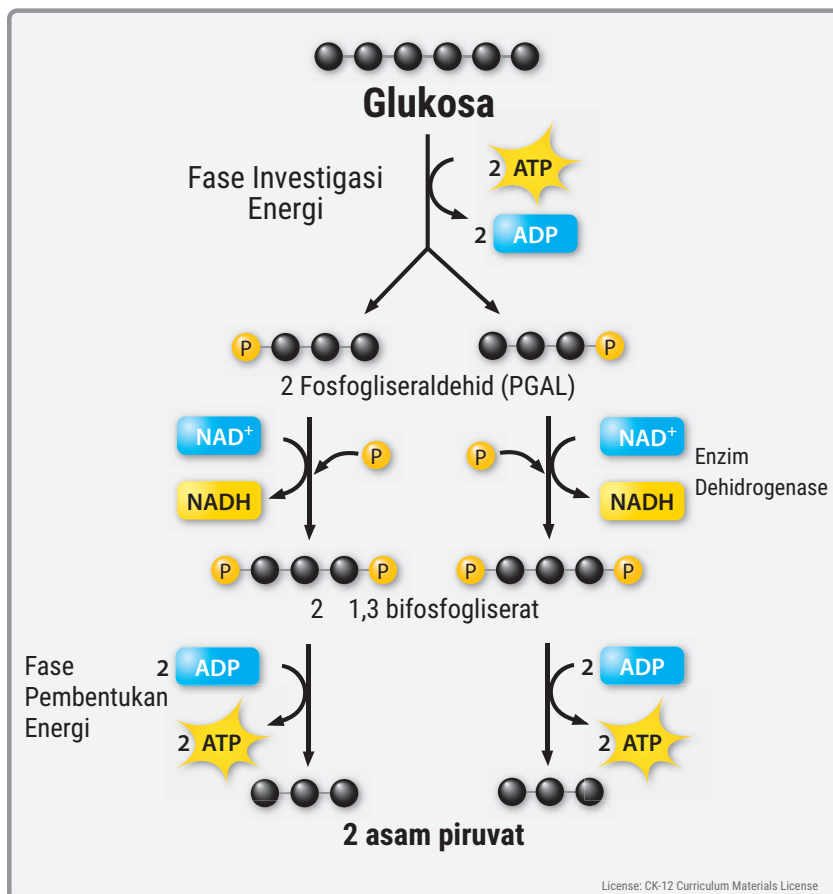
1) Glikolisis

Apa itu glikolisis? Apakah bahan dasarnya? Bagaimana tahap-tahapannya dan apa hasilnya? Lakukan aktivitas berikut.

AKTIVITAS 1.7

Menganalisis Tahapan Glikolisis

1. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 3 - 4 orang.
2. Perhatikan tahapan reaksi kimia berikut.

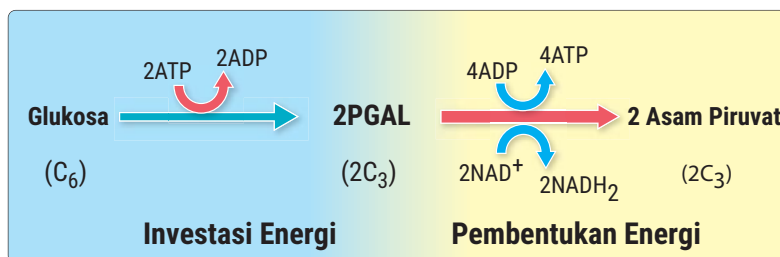


▲ Gambar 1. 14 Glikolisis.
Sumber: CK-12 Foundation (2020)

3. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan berdiskusi.
 - a. Apakah substrat yang digunakan pada glikolisis?
 - b. Ada berapa tahapan utama pada glikolisis?
 - c. Apa yang terjadi pada tahap investasi energi dan berapa jumlah energi yang digunakan?
 - d. Apa yang terjadi pada tahap pembentukan energi dan berapa jumlah energi yang dihasilkan?
 - e. Berapa jumlah energi (ATP) bersih yang dihasilkan pada reaksi glikolisis?
 - f. Enzim apa yang mengkatalisis pembentukan NADH pada reaksi glikolisis?
 - g. Senyawa apa sajakah yang dihasilkan pada reaksi glikolisis?
 - h. Berdasarkan Gambar 1.14, coba rumuskan pengertian glikolisis!
4. Sajikan jawaban kalian dalam bentuk PowerPoint dan presentasikan di depan kelas.

Setelah melakukan Aktivitas 1.7, kalian telah mengetahui bahwa substrat atau bahan dalam glikolisis berupa glukosa (C_6). Adapun tahapannya ada dua, yaitu tahapan investasi energi membutuhkan 2 ATP dan tahapan pembentukan energi dihasilkan 4 ATP. Artinya, ATP bersih yang dihasilkan pada glikolisis sebanyak 2 ATP. Adapun hasil utama glikolisis berupa 2 asam piruvat ($2C_3$) dan hasil sampingnya berupa 2 ATP dan 2 NADH.

NADH merupakan koenzim yang terbentuk dari NAD^+ (*Nicotinamide Adenine Dinucleotide*) yang mengikat elektron berenergi tinggi (e^-) dan satu proton (H^+) dari hasil reaksi pembongkaran ikatan kimia antara karbon dengan hidrogen pada senyawa 2 PGAL (*Phospho Gliseraldehid*). Pembentukan NADH dikatalisis oleh enzim dehidrogenase. Secara sederhana, glikolisis dapat digambarkan dalam bagan berikut.



▲ Gambar 1.15 Bagan tahapan glikolisis.

Berdasarkan Gambar 1.15, dapat dirumuskan bahwa glikolisis adalah peristiwa pemecahan satu molekul glukosa (6 atom C) menjadi 2 asam piruvat (3 atom C) yang berlangsung di sitosol sitoplasma dalam kondisi anaerob (tanpa oksigen) dengan hasil sampingan berupa 2 molekul NADH dan 2 molekul ATP.

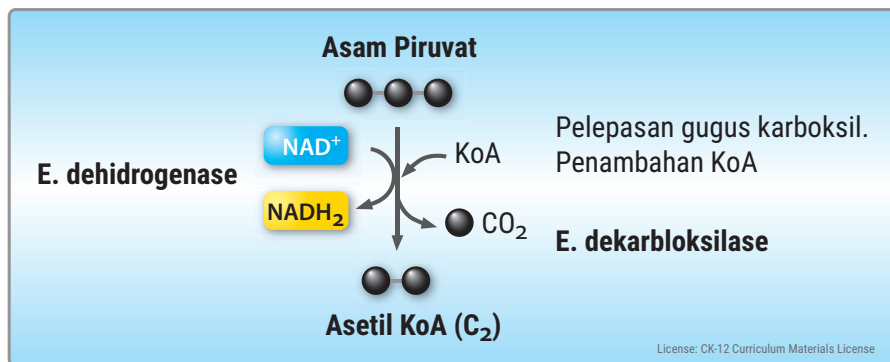
2) Dekarboksilasi oksidatif

Selanjutnya, dua molekul asam piruvat ($2C_3$), hasil utama glikolisis akan memasuki tahap dekarboksilasi oksidatif. Apa itu dekarboksilasi oksidatif? Apakah bahannya? Bagaimana tahapannya dan apa hasilnya? Lakukan aktivitas berikut.

AKTIVITAS 1.8

Menganalisis Tahapan Dekarboksilasi Oksidatif

1. Bentuk kelompok yang terdiri atas 3 - 4 orang.
2. Perhatikan gambar berikut!



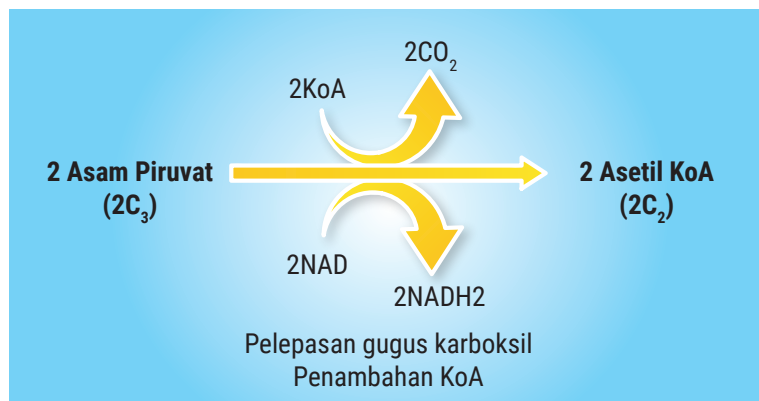
▲ Gambar 1.16 Dekarboksilasi oksidatif.
Sumber: CK-12 Foundation (2020)

3. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan berdiskusi.
 - a. Apakah substrat yang digunakan pada reaksi dekarboksilasi oksidatif?
 - b. Ada berapa tahapan utama pada reaksi dekarboksilasi oksidatif?
 - c. Apa yang terjadi pada tahap pelepasan gugus karboksil dan apa hasilnya?
 - d. Apa yang terjadi pada tahapan penambahan KoA dan apa hasilnya?

- e. Enzim apakah yang mengkatalisis pembentukan CO_2 dan NADH pada reaksi dekarboksilasi oksidatif?
 - f. Senyawa apa sajakah yang dihasilkan pada reaksi dekarboksilasi oksidatif?
 - g. Berdasarkan Gambar 1.16, coba rumuskan pengertian dekarboksilasi oksidatif!
4. Sajikan jawaban kalian dalam bentuk PowerPoint dan presentasikan di depan kelas.

Setelah melakukan Aktivitas 1.8, kalian telah menemukan bahwa substrat atau bahan dalam dekarboksilasi oksidatif berupa 2 asam piruvat (2C_3). Adapun tahapannya ada dua. Pertama, tahap pelepasan gugus karboksil dari asam piruvat yang menghasilkan 2CO_2 dan hasil sampingan 2NADH . Pembentukan 2CO_2 dikatalisis oleh enzim dekarboksilase dan pembentukan 2NADH dikatalisis enzim dehidrogenase.

Kedua, penambahan 2KoA pada 2 asam piruvat yang telah kehilangan gugus karboksilnya sehingga terbentuk 2 asetil KoA (2C_2). Secara sederhana, dekarboksilasi oksidatif dapat digambarkan dalam bagan berikut.



▲ Gambar 1.17 Bagan dekarboksilasi oksidatif.

Berdasarkan bagan di atas, dapat dirumuskan bahwa dekarboksilasi oksidatif adalah peristiwa pelepasan gugus karboksil dari asam piruvat (2C_3) dan penambahan molekul KoA sehingga menghasilkan Asetil KoA (2C_2) dalam suasana aerob yang berlangsung di matriks mitokondria dengan hasil samping berupa 2CO_2 dan 2NADH .

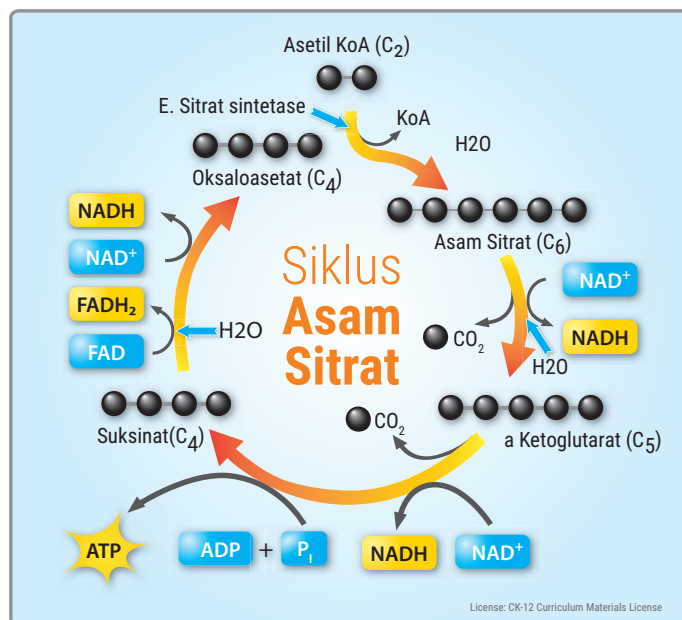
3) Siklus Krebs atau siklus asam sitrat

Selanjutnya, dua molekul Asetil KoA ($2C_2$), hasil utama dekarboksilasi akan memasuki tahap siklus Krebs. Apa itu siklus Krebs? Apakah bahannya? Bagaimana tahapannya dan apa hasilnya? Lakukan aktivitas berikut.

AKTIVITAS 1.9

Menganalisis Tahapan Siklus Krebs

1. Bentuk kelompok yang terdiri atas 3 - 4 orang.
2. Perhatikan gambar berikut.



▲ Gambar 1.18 Siklus Asam Sitrat

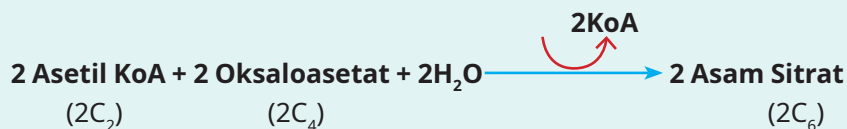
Sumber: CK-12 Foundation (2020)

3. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan berdiskusi.
 - a. Apakah substrat yang digunakan pada reaksi siklus Krebs?
 - b. Senyawa apa yang mengikat 2 asetil KoA pada saat memasuki siklus Krebs?
 - c. Ada berapa tahapan utama reaksi pada siklus Krebs?
 - d. Pada tahapan mana sajakah H_2O ditambahkan?
 - e. Pada tahapan manakah ATP dihasilkan?
 - f. Pada tahapan mana sajakah NADH dihasilkan?
 - g. Pada tahapan mana sajakah $FADH_2$ dihasilkan?
 - h. Enzim apakah yang mengkatalisis pembentukan asam sitrat?

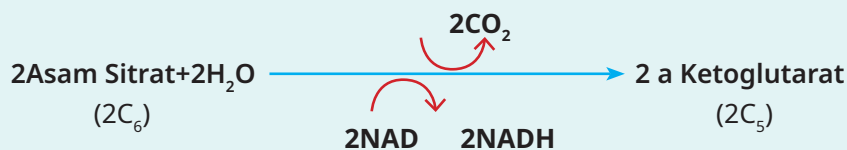
- i. Senyawa apa sajakah yang dihasilkan pada siklus Krebs?
 - j. Berdasarkan Gambar 1.18, coba rumuskan pengertian siklus Krebs!
4. Sajikan jawaban kalian dalam bentuk PowerPoint dan presentasikan di depan kelas.

Setelah melakukan Aktivitas 1.9, kalian telah menemukan bahwa substrat atau bahan dalam siklus Krebs berupa 2 asetil KoA ($2C_2$) yang terjadi dalam 5 tahapan utama, yaitu:

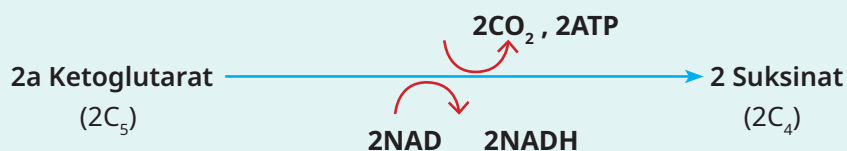
- a. Pengikatan 2 asetil KoA oleh 2 oksaloasetat dengan penambahan $2H_2O$ untuk membentuk 2 asam sitrat yang dikatalisis oleh enzim sitrat sintase.



- b. Pelepasan satu ikatan karbon pada masing-masing asam sitrat setelah penambahan $2H_2O$ untuk membentuk 2 α ketoglutarat dengan melepaskan $2CO_2$ dan $2NADH$. Pembentukan $2CO_2$ dikatalisis oleh enzim dekarboksilase dan pembentukan $2NADH$ dikatalisis enzim dehidrogenase.

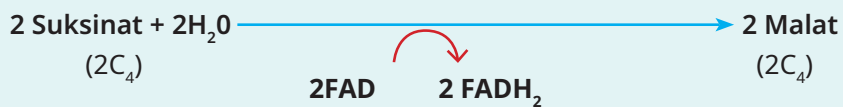


- c. Pelepasan satu ikatan karbon pada masing-masing 2 α ketoglutarat untuk membentuk 2 suksinat dengan melepaskan $2CO_2$ dan $2ATP$ serta $2NADH$ dan pembentukan $2NADH$ dikatalisis enzim dehidrogenase.

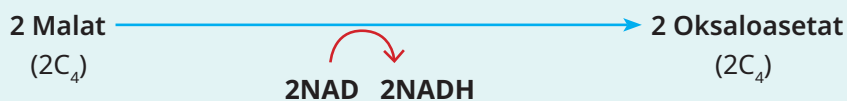


- d. Perubahan 2 suksinat menjadi 2 malat setelah mengalami penambahan $2H_2O$ dengan menghasilkan $FADH_2$. Pembentukan $FADH_2$ dikatalisis

enzim dehidrogenase. FADH_2 merupakan koenzim (FAD^+ atau *Flavo Adenine Dinucleotide*) yang mengikat elektron berenergi tinggi (H^{2+}) dan satu proton (e^-) dari hasil reaksi pembongkaran ikatan kimia antara karbon dengan hidrogen pada 2 suksinat.



- e. Perubahan 2 malat menjadi 2 oksaloasetat melalui reaksi isomerase yang menghasilkan 2NADH. Pembentukan 2NADH dikatalisis enzim dehidrogenase.



Berdasarkan bagan di atas, dapat dirumuskan bahwa siklus Krebs adalah peristiwa pemecahan 2 asetil KoA (2C_2) untuk menghasilkan 4CO_2 (4C_1) dalam suasana anaerob yang berlangsung di matrik mitokondria dengan hasil sampingan berupa 2ATP, 6NADH, dan 2FADH₂.

4) Fosforilasi oksidatif: transpor elektron dan kemiosmosis

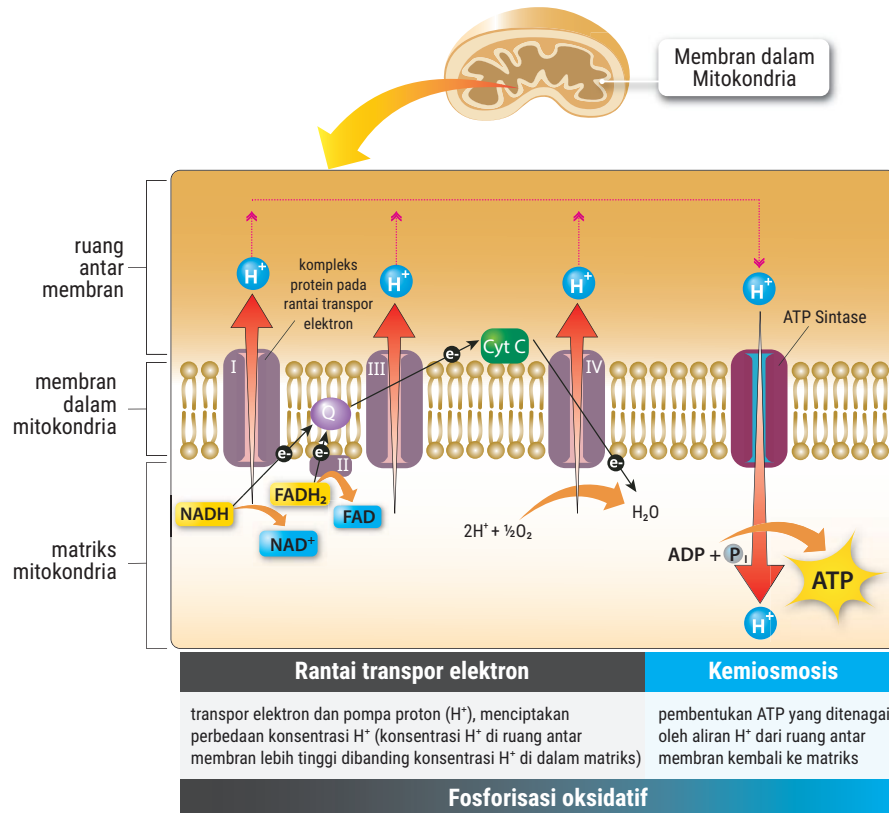
Transpor elektron merupakan tahap terakhir dalam respirasi aerob. Sebelumnya, pada tahap glikolisis dihasilkan 2 NADH, pada dekarboksilasi oksidatif dihasilkan 2NADH dan pada siklus Krebs dihasilkan 6NADH dan 2FADH₂. Dengan demikian, jumlah keseluruhan dari ketiga tahap tersebut dihasilkan 10NADH dan 2FADH₂. Selain itu, dihasilkan energi sebanyak 2 ATP pada glikolisis dan 2 ATP pada siklus Krebs. Dengan demikian, baru dihasilkan 4 ATP.

Selanjutnya, 10 NADH dan 2 FADH₂ akan menjadi bahan utama dalam transpor elektron yang berlangsung di membran krista mitokondria dalam suasana aerob untuk dikonversi menjadi ATP. Agar kalian dapat memahami apakah transpor elektron dan berapakah energi yang dihasilkan, lakukan aktivitas berikut.

AKTIVITAS 1.10

Menganalisis Tahapan Transpor Elektron

1. Bentuk kelompok yang terdiri atas 3 - 4 orang.
2. Perhatikan gambar berikut!



▲ Gambar 1.19 Fosforilasi oksidatif.

3. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan berdiskusi.
 - a. Penyusun utama rantai transpor elektron berupa kompleks protein I, II, III, dan IV pada membran krista mitokondria. Tanda panah berwarna emas pada Gambar 1.19 menunjukkan jalur transpor elektron. Kompleks protein nomor berapakah yang pertama menerima elektron dari NADH?
 - b. Kompleks protein nomor berapa sajakah yang dilalui elektron yang berasal dari NADH?
 - c. Kompleks protein nomor berapakah yang pertama menerima elektron dari FADH₂?

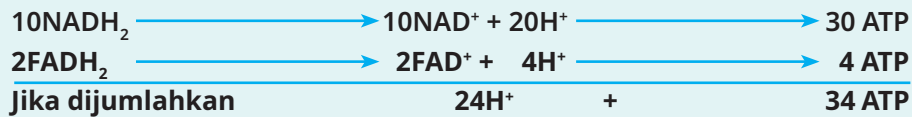
- d. Kompleks protein nomor berapa sajakah yang dilalui elektron yang berasal dari FADH_2 ?
 - e. Bagaimanakah NADH dan FADH_2 dikonversi menjadi ATP?
 - f. Berapakah ATP yang dihasilkan dari konversi NADH dan FADH_2 ?
 - g. Berapakah NADH dan FADH_2 yang dihasilkan pada proses respirasi aerob?
 - h. Berapakah total ATP yang dihasilkan pada transpor elektron?
 - i. Pada Gambar 1.19, elektron yang sudah ditranspor hingga mencapai kompleks protein IV akan diberikan pada O_2 sebagai akseptor elektron terakhir. Zat apakah yang akan terbentuk dari proses tersebut?
 - j. Berdasarkan Gambar 1.19, coba rumuskan pengertian transpor elektron!
4. Sajikan jawaban kalian dalam bentuk PowerPoint dan presentasikan di depan kelas.

Setelah melakukan Aktivitas 1.10, kalian telah menemukan bahwa 10 NADH dan 2 FADH_2 dikonversi menjadi ATP. Di mana setiap 1 molekul NADH akan dikonversi menjadi 3 ATP dengan menghasilkan 1 molekul air. Sementara itu, setiap 1 molekul FADH_2 akan dikonversi menjadi 2 ATP dengan menghasilkan 1 molekul air.

Konversi energi diawali dari pemecahan ikatan hidrogen NADH dan FADH_2 . Pelepasan ikatan hidrogen ini akan diikuti pemancaran energi yang akan dikonversi menjadi ATP melalui kemiosmosis pada membran krista mitokondria.

Kemiosmosis terjadi karena H^+ yang kaya energi dari hasil pemecahan dari NADH_2 dan FADH_2 terus dipompa menuju ruang antarmembran yang menyebabkan konsentrasi H^+ dalam ruang antarmembran meningkat. Selanjutnya, H^+ berpindah menuruni gradien konsentrasinya dari ruang antarmembran kembali lagi ke matriks. Perpindahan ini hanya dapat melalui ATP sintase pada membran krista mitokondria. Aliran H^+ melepaskan energi bagi ATP sintase untuk melakukan fosforilasi (penambahan gugus fosfat) pada ADP sehingga menghasilkan ATP.

Secara sederhana, berikut konversi energi dalam bentuk ATP dari 10NADH_2 dan 2FADH_2 .



Selanjutnya, 24H^+ mendonorkan elektronnya ke oksigen sehingga terbentuk senyawa $12\text{H}_2\text{O}$. Pada kondisi ini, H^+ sebagai donor elektron dan oksigen sebagai resipien elektron terakhir pada respirasi aerob.

Dengan demikian, tahap transpor elektron dengan bahan 10NADH_2 dan 2FADH_2 menghasilkan 34 ATP dan $12\text{H}_2\text{O}$. Dengan mengacu hasil analisis di atas, dapat dirumuskan bahwa transpor elektron adalah peristiwa konversi energi dari 10NADH_2 dan 2FADH_2 yang berlangsung di membran krista mitokondria dalam suasana aerob dengan hasil utama 34 ATP dan hasil sampingan berupa $12\text{H}_2\text{O}$.

Berdasarkan uraian dari keempat tahap respirasi aerob dapat disimpulkan bahwa selama proses tersebut dihasilkan 38 ATP dengan rincian sebagai berikut.

Proses	Masukan Energi	Hasil
Glikolisis	$2\text{ ATP} + 2\text{NADH}_2$ ($2 \times 3\text{ ATP}$)	8 ATP
Dekarboksilasi oksidatif	2NADH_2 ($2 \times 3\text{ ATP}$)	6 ATP
Siklus Krebs	$2\text{ ATP} + 6\text{NADH}_2$ ($6 \times 3\text{ ATP}$) + 2FADH_2 ($2 \times 2\text{ ATP}$)	24 ATP
Jumlah Energi yang dihasilkan		38 ATP

AKTIVITAS 1.11

Mengukur Tingkat Pemahaman tentang Tahapan Respirasi Aerob

1. Tentukan macam-macam variabel pembeda antara glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs dan transpor elektron.
2. Buat tabel seperti di bawah ini. Kemudian, tulis perbedaan antara glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transpor elektron berdasarkan variabel pembedanya masing-masing.

No	Variabel Pembeda	Glikolisis	Dekarboksilasi Oksidatif	Siklus Krebs	Transpor Elektron
1					
2					
3					
4					
5					
6.					

3. Presentasikan tabel kalian di depan kelas.

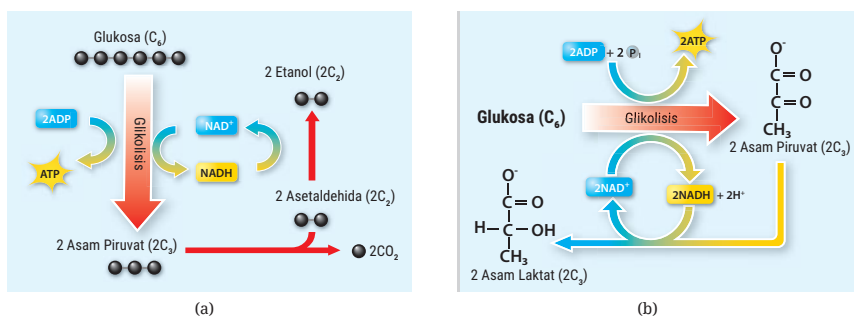
b. Fermentasi

Pernahkan kalian melihat proses pembuatan tape dan roti? Proses pembuatan tape atau roti melibatkan proses fermentasi. Apakah yang sudah kalian pahami tentang fermentasi? Bagaimanakah tahap-tahap fermentasi? Apakah produk fermentasi yang diperlukan dalam pembuatan tape dan roti? Agar dapat memahami fermentasi, lakukan aktivitas berikut.

AKTIVITAS 1.12

Menganalisis Tahapan Fermentasi

1. Bentuk kelompok yang terdiri atas 3 - 4 orang.
2. Perhatikan gambar berikut.



▲ Gambar 1.20 Reaksi fermentasi

3. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan berdiskusi.
 - a. Apakah substrat yang digunakan untuk kedua reaksi kimia pada Gambar 1.20?

- b. Apakah kedua reaksi kimia pada Gambar 1.20 melalui tahap glikolisis?
 - c. Setelah tahap glikolisis, apakah tahapan selanjutnya pada gambar (a)? Mengapa tahap ini terjadi dan berbeda dengan respirasi aerob?
 - d. Setelah tahap glikolisis, apakah tahapan selanjutnya pada gambar (b)? Mengapa tahap ini terjadi dan berbeda dengan respirasi aerob?
 - e. Bagaimanakah hasil akhir reaksi kimia pada gambar (a)?
 - f. Bagaimanakah hasil akhir reaksi kimia pada gambar (b)?
 - g. Temukan perbedaan antara reaksi kimia gambar (a) dan (b)!
 - h. Apakah nama jenis fermentasi pada gambar (a)?
 - i. Apakah nama jenis fermentasi pada gambar (b)?
 - j. Berdasarkan reaksi kimia pada Gambar 1.20, coba rumuskan pengertian fermentasi!
4. Sajikan jawaban kalian dalam bentuk PowerPoint dan presentasikan di depan kelas.

Setelah melakukan Aktivitas 1.12, kalian menemukan bahwa ada dua macam fermentasi, yaitu fermentasi alkohol dan asam laktat. Substrat kedua fermentasi tersebut berupa glukosa. Pada tahap pertama fermentasi alkohol dan asam laktat, glukosa akan mengalami glikolisis yang menghasilkan 2 asam piruvat, 2 ATP, dan 2NADH.

Tahap kedua fermentasi alkohol, yaitu dekarboksilasi nonoksidatif. Hal ini terjadi karena tidak tersedianya oksigen pada membran krista mitokondria. Dekarboksilasi nonoksidatif merupakan reaksi reduksi 2 asam piruvat ($2C_3$) oleh 2NADH menjadi 2 etil alkohol atau 2 etanol ($2C_2$) dengan hasil sampingan berupa $2CO_2$. Gas karbon dioksida inilah yang berfungsi mengembangkan adonan roti. Konsekuensi dari proses ini hanya dihasilkan 2 ATP, lebih sedikit dibandingkan respirasi aerob. Berdasarkan hasil akhirnya yang berupa senyawa alkohol maka disebut dengan fermentasi alkohol.

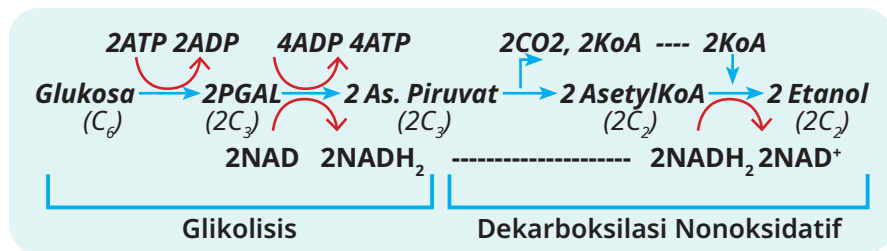
Adapun tahap kedua fermentasi asam laktat juga dalam kondisi tanpa oksigen. Pada tahap ini terjadi reduksi 2 asam piruvat ($2C_3$) oleh 2 NADH menjadi 2 asam laktat ($2C_3$) sehingga tidak ada pelepasan $2CO_2$. Oleh karena hasil akhirnya berupa senyawa asam laktat maka disebut dengan

fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat terjadi pada sel-sel otot ketika ketersediaan oksigen sedikit.

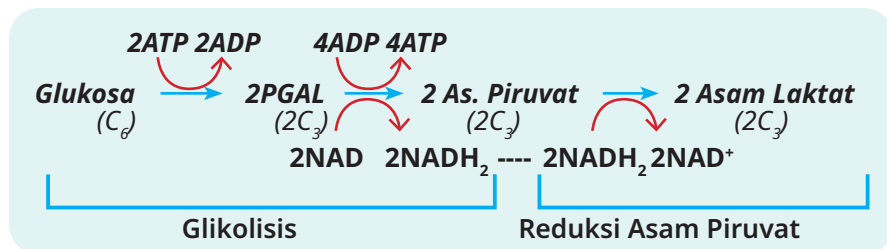
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fermentasi alkohol adalah pemecahan molekul organik (glukosa) yang berlangsung secara anaerob dengan menghasilkan 2 etanol, 2 ATP, dan 2CO_2 . Adapun fermentasi asam laktat adalah pemecahan molekul organik (glukosa) yang berlangsung secara anaerob dengan menghasilkan 2 asam laktat dan 2 ATP.

Secara sederhana, rangkaian tahapan fermentasi alkohol dan asam laktat digambarkan pada bagan berikut.

1. **Fermentasi alkohol:** $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \longrightarrow 2\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 2\text{CO}_2 + 2\text{ATP}$



2. **Fermentasi asam laktat:** $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \longrightarrow 2\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3 + 2\text{ATP}$



Berdasarkan bagan fermentasi di atas, kalian memahami bahwa fermentasi terjadi karena ketidaktersediaan O_2 sehingga hasil energinya rendah.

Setelah mempelajari tahapan respirasi aerob dan anaerob, ukur tingkat pemahaman kalian dengan melakukan aktivitas berikut.

AKTIVITAS 1.13

Mengukur Tingkat Pemahaman tentang Respirasi Aerob dan Anaerob

1. Tentukan macam-macam variabel pembeda antara respirasi aerob dengan anaerob!
2. Buat tabel seperti di bawah ini. Kemudian, tulis perbedaan antara respirasi aerob dengan anaerob berdasarkan variabel pembedanya masing-masing.

No	Variabel Pembeda	Respirasi Aerob	Respirasi Anaerob
1			
2			
3			
4			
5			

3. Presentasikan tabel kalian di depan kelas.

3. Fotosintesis

Ketika belajar struktur dan fungsi sel di kelas XI, kalian telah mempelajari organel kloroplas. Masih ingatkah kalian bagaimana struktur kloroplas? Struktur kloroplas terdiri atas dua bagian utama, yaitu grana dan stroma. Perhatikan gambar berikut.



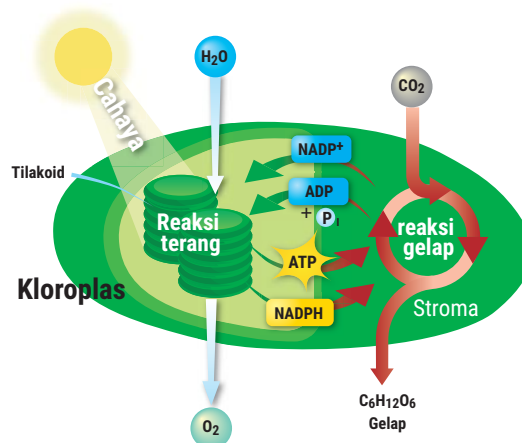
▲ Gambar 1.21 Struktur kloroplas.

Grana terbungkus oleh membran tilakoid dan mengandung klorofil. Macam klorofil di dalam kloroplas, yaitu klorofil a, b, dan karotenoid.

Klorofil a ($C_{55}H_{72}O_5N_4Mg$) berperan menyerap terutama cahaya merah, biru, dan ungu. Klorofil b ($C_{55}H_{70}O_5N_4Mg$) berperan menyerap cahaya biru dan oranye. Adapun karotenoid merupakan pigmen kuning oranye yang menyerap cahaya biru-hijau.

Pada membran tilakoid terdapat penangkap cahaya yang disebut fotosistem. Ada dua pusat reaksi, yaitu fotosistem I (FS I) dan fotosistem II (FS II). Pada FS I mengandung klorofil a dan karotenoid sehingga mampu menyerap energi cahaya maksimum pada panjang gelombang 700 nm (P 700). Adapun pada FS II mengandung klorofil a dan klorofil b (P 680) yang efektif menyerap cahaya dengan panjang gelombang 680 nm.

Berdasarkan analisis struktur fungsi kloroplas di atas terlihat bagian grana terjadi reaksi fotosintesis yang membutuhkan energi cahaya (foton) karena memiliki pigmen klorofil dan pigmen lainnya. Adapun di stroma tidak membutuhkan cahaya. Reaksi fotosintesis yang membutuhkan cahaya di grana disebut reaksi terang. Dan reaksi fotosintesis yang tidak membutuhkan cahaya di stroma disebut reaksi gelap. Berikut bagan reaksi terang dan reaksi gelap.



▲ Gambar 1.22 Keterkaitan reaksi terang dan reaksi gelap pada fotosintesis.

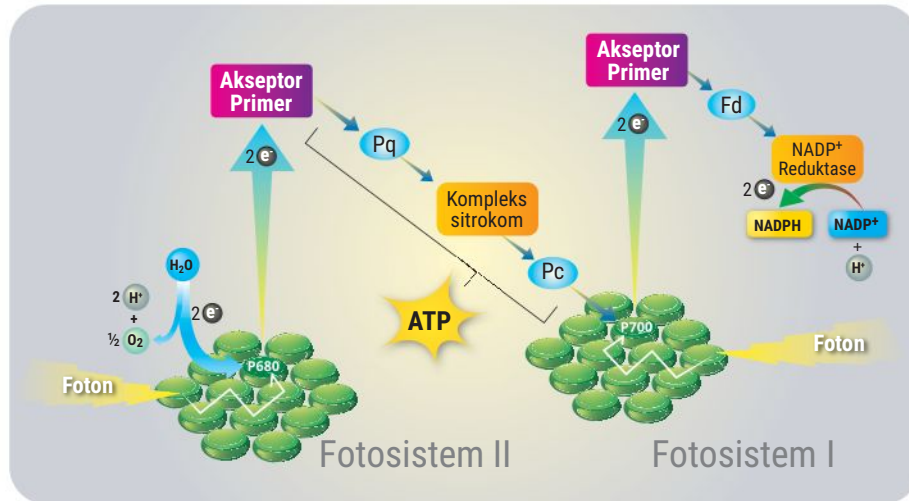
a. Reaksi terang

Untuk memahami apa itu reaksi terang, bagaimana tahapannya, dan apakah hasil reaksinya, lakukan aktivitas berikut.

AKTIVITAS 1.14

Menganalisis mengenai Reaksi Terang

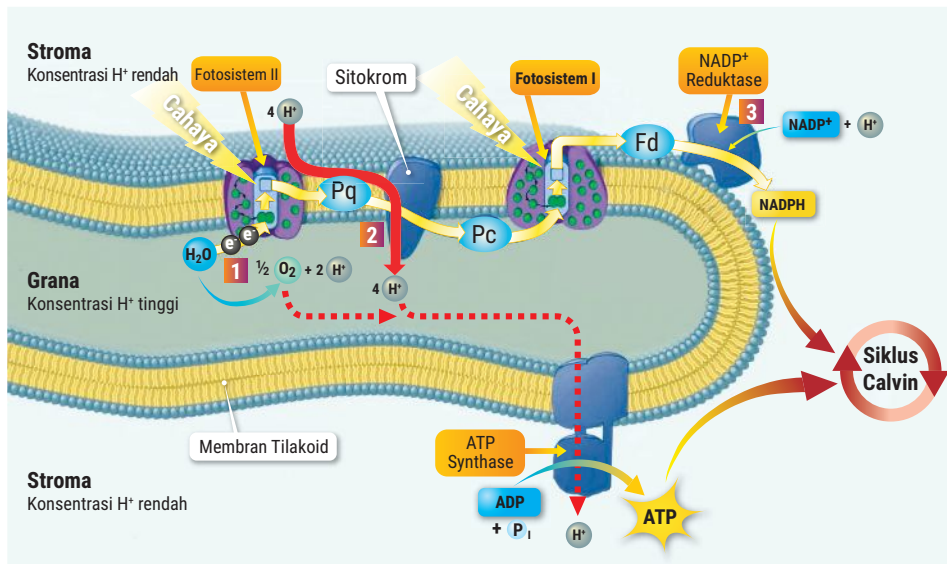
1. Bentuk kelompok yang terdiri atas 3 - 4 orang.
2. Perhatikan gambar reaksi terang nonsiklik berikut.



▲ Gambar 1.23 Fotofosforilasi nonsiklik.

3. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan berdiskusi.
 - a. Apa bahan utama yang digunakan untuk reaksi terang?
 - b. Apakah jenis energi yang digunakan untuk reaksi terang?
 - c. Ada berapakah tahapan utama pada reaksi terang nonsiklik?
 - d. Apakah yang terjadi pada tahap aktivasi klorofil?
 - e. Apakah yang terjadi pada tahap fotofosforilasi nonsiklik?
 - f. Apakah yang terjadi pada tahapan fotolisis?
 - g. Apakah hasil akhir pada reaksi terang?
 - h. Apakah tujuan reaksi terang?
4. Berdasarkan analisis kalian, coba rumuskan pengertian reaksi terang.
5. Sajikan jawaban kalian dalam bentuk PowerPoint dan presentasikan di depan kelas.

Setelah melakukan Aktivitas 1.14, kalian menemukan bahwa bahan utama dalam reaksi terang berupa H_2O . Adapun energi yang dibutuhkan berupa foton. Reaksi terang fotosintesis berlangsung dalam beberapa tahap. Perhatikan proses reaksi terang pada Gambar 1.23 berikut.



▲ Gambar 1.24 Reaksi terang.

Berikut empat tahap dalam reaksi terang fotosintesis.

1) Aktivasi klorofil

Tahap awal fotosintesis dimulai ketika klorofil dari FS II (P680) menerima energi cahaya berupa foton. Energi ini digunakan untuk menambah energi bagi elektron pada FS II, elektron kaya energi tereksitasi (dikeluarkan) dan berpindah-pindah melalui akseptor-akseptor elektron untuk dimanfaatkan energinya.

2) Fotolisis

Karena FS II telah kehilangan elektronnya, elektron tersebut digantikan oleh elektron yang berasal dari fotolisis air. Fotolisis adalah peristiwa pemecahan H_2O menggunakan foton menjadi $\frac{1}{2}\text{O}_2 + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$. Oksigen yang dihasilkan pada fotosintesis merupakan produk fotolisis air.

3) Fotofosforilasi nonsiklik

Elektron pada FS II yang tereksitasi berpindah menuju FS I melalui rantai transpor elektron yang tersusun atas plastoquinon (Pq), kompleks sitokrom, dan protein yang disebut plastosianin (Pc). Ketika elektron

melalui sitokrom, energinya digunakan untuk membentuk ATP. Energi dari elektron digunakan oleh sitokrom untuk memindahkan H^+ dari stroma ke ruang tilakoid sehingga konsentrasi H^+ di ruang tilakoid meningkat. Peningkatan konsentrasi H^+ memicu kemiosmosis, yaitu perpindahan H^+ menuruni gradien konsentrasinya kembali ke stroma. Perpindahan ini hanya dapat terjadi melalui ATP sintase. Ketika H^+ melalui ATP sintase, energinya digunakan untuk menambahkan gugus fosfat ada ADP membentuk ATP.

Selanjutnya, elektron akan menuju dan masuk ke FS I (P700). Terserapnya foton oleh FS I menyebabkan elektron tersebut tereksitasi kembali dan diterima akseptor feredoksin. Kemudian, elektron ditransfer ke $NADP^+$ yang juga mengikat H^+ membentuk NADPH (*Nicotin Adenin Dinukleotida Phosfat Hidrogen*). Proses pembentukan NADPH dikatalis oleh enzim $NADP^+$ reduktase. Lintasan elektron berenergi tinggi yang berasal dari FS II dan menuju ke FS I dan berakhir di NADPH disebut fotofosforilasi nonsiklik.

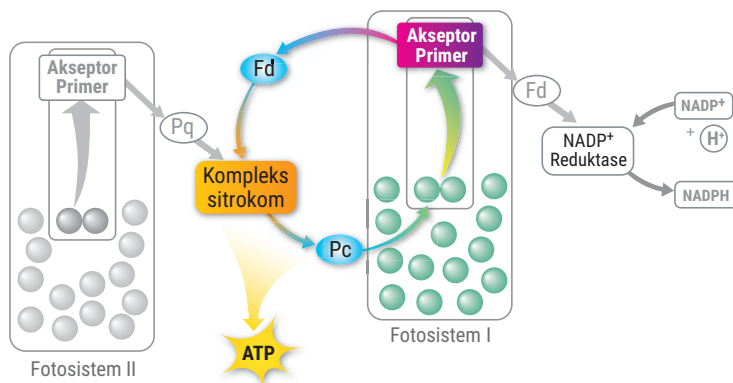
4) Fotofosforilasi siklik

Untuk memahami tahapan dalam fotofosforilasi siklik, lakukan kegiatan berikut.

AKTIVITAS 1.15

Menganalisis Mengenai Fosforilasi Siklik

1. Lakukan kegiatan ini dengan teman sebangku kalian.
2. Amati gambar berikut.



▲ Gambar 1.25 Fotofosforilasi siklik.

3. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.
 - a. Tuliskan akseptor-akseptor elektron yang menerima elektron dari FS I pada fotofosforilasi siklik?
 - b. Apakah produk yang dihasilkan dalam fotofosforilasi siklik?
 - c. Apa perbedaan fotofosforilasi siklik dan nonsiklik? Jelaskan!
4. Berdasarkan analisis kalian, coba simpulkan apa yang dimaksud dengan fotofosforilasi siklik.
5. Buat tabel perbedaan antara fotofosforilasi nonsiklik dan siklik!

Setelah melakukan Aktivitas 1.15, kalian telah memahami bahwa elektron yang telah memasuki FS I dapat memiliki jalur siklik ketika elektron tersebut diberikan ke sitokrom oleh feredoksin bukan pada NADP^+ . Oleh karena itu, NADPH tidak dihasilkan pada fotofosforilasi siklik. Ketika elektron melalui sitokrom, energinya digunakan untuk membentuk ATP melalui kemiosmosis. Selanjutnya, elektron tersebut berpindah ke Pc untuk dikembalikan ke FS. Elektron tersebut akan tereksitasi kembali oleh foton dan akan memiliki siklus yang sama.

Berdasarkan 4 tahapan reaksi terang di atas terlihat bahwa ATP dihasilkan pada saat fotofosforilasi siklik, sedangkan fotofosforilasi nonsiklik menghasilkan ATP dan NADPH. Hasil sampingan fotosintesis berupa O_2 dihasilkan pada saat fotolisis. Selain itu, pada reaksi terang terjadi transformasi energi cahaya (foton) menjadi energi kimia berupa ATP dan NADPH yang akan dijadikan sumber energi untuk reaksi gelap. Berdasarkan hal tersebut dapat merumuskan bahwa tujuan reaksi terang untuk menyediakan energi yang akan digunakan pada tahap fotosintesis reaksi gelap.

Berdasarkan Aktivitas 1.14 dan 1.15 dapat dirumuskan pengertian reaksi terang adalah proses transformasi energi cahaya (foton) menjadi energi kimia yang digunakan pada reaksi gelap. Reaksi terang dapat terjadi melalui fotofosforilasi nonsiklik dan siklik.

b. Reaksi Gelap

Untuk memahami lebih dalam apa itu reaksi gelap, bagaimana tahapannya, dan apa hasil reaksinya, lakukan aktivitas berikut.

AKTIVITAS 1.16

Menganalisis Mengenai Reaksi Gelap

1. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 3 - 4 orang.
2. Perhatikan gambar berikut.



▲ Gambar 1.26 Siklus Calvin.

3. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan berdiskusi.
 - a. Apakah bahan utama yang digunakan pada reaksi gelap?
 - b. Senyawa apakah yang berfungsi untuk memfiksasi CO_2 ?
 - c. Ada berapakah tahapan utama pada reaksi terang?
 - d. Apakah yang terjadi pada tahapan fiksasi CO_2 ?
 - e. Apakah yang terjadi pada tahapan reduksi?
 - f. Apakah yang terjadi pada tahapan sintesis?
 - g. Apakah yang terjadi pada tahapan regenerasi?
 - h. Pada tahapan mana ATP dimanfaatkan?
 - i. Pada tahapan mana NADPH dimanfaatkan?
 - j. Apakah hasil akhir reaksi gelap?
 - k. Apakah tujuan reaksi gelap?
4. Berdasarkan analisis yang telah kalian lakukan, coba rumuskan pengertian reaksi gelap!
5. Sajikan jawaban kalian dalam bentuk PowerPoint dan presentasikan di depan kelas.

Setelah melakukan Aktivitas 1.16, kalian menemukan bahwa bahan utama untuk membentuk 1 molekul glukosa dalam reaksi gelap berupa 6CO_2 . Adapun senyawa fiksator 6CO_2 berupa gula berkarbon lima yang disebut ribulose bifosfat (RuBP). Energi yang dibutuhkan berupa 18 ATP dan 12 NADPH yang berasal dari reaksi terang. Reaksi gelap fotosintesis yang di stroma berlangsung dalam beberapa tahap, yaitu fiksasi, reduksi, sintesis, dan regenerasi. Berikut 4 tahap reaksi terang.

1) Fiksasi karbon

Pada fase fiksasi karbon, enzim RuBP karboksilase-oksigenase atau disebut **rubisco** mengkatalis pengikatan molekul 6CO_2 (6C_1) pada 6 RuBP (6C_5). Proses ini menghasilkan molekul berkarbon tiga yang tidak stabil, yaitu asam fosfoglisarat (12PGA).

2) Reduksi

Pada fase ini, 12 PGA direduksi oleh 2NADH_2 dan ATP menjadi 12 PGAL (*phospho gliseraladehid*).

3) Sintesis

Senyawa 12 PGAL pada fase ini akan terpecah menjadi 2 PGAL dan 10 PGAL. 2PGAL (2C_3) akan berikatan membentuk senyawa $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ (C_6). Oleh karena tahapan ini terjadi pembentukan glukosa maka disebut tahapan sintesis.

4) Regenerasi

Pada fase ini, 10 PGAL (10C_3) akan berubah bentuk menjadi 6RuBP (6C_5) lagi dengan bantuan ATP sehingga tahapannya disebut regenerasi.

Berdasarkan analisis di atas dapat dirumuskan pengertian reaksi gelap adalah proses sintesis glukosa dengan bantuan energi kimia yang berlangsung di stroma dalam empat tahap reaksi, yaitu fiksasi, reduksi, sintesis dan regenerasi. Setelah selesai mempelajari reaksi terang dan reaksi gelap fotosintesis, uji pemahaman kalian dengan melakukan aktivitas berikut.

AKTIVITAS 1.17

Mengukur Pemahaman mengenai Reaksi Terang dan Gelap pada Fotosintesis

1. Tentukan macam-macam variabel pembeda antara reaksi terang dan gelap.
2. Tulis perbedaan antara reaksi terang dan gelap berdasarkan variabel pembedanya masing-masing pada tabel berikut.

No	Variabel Pembeda	Reaksi Terang	Reaksi Gelap
1			
2			
3			
4			
5			

3. Presentasikan tabel kalian di depan kelas!

c. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Fotosintesis

Proses berlangsungnya fotosintesis dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor apa sajakah yang memengaruhi kecepatan fotosintesis? Lakukan aktivitas berikut.

AKTIVITAS 1.18

Mengetahui Faktor yang Memengaruhi Fotosintesis

Tujuan:

1. mengetahui pengaruh intensitas cahaya, konsentrasi CO_2 , dan perbedaan suhu terhadap kecepatan fotosintesis.
2. membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum.

Alat dan bahan:

1. gelas kimia
2. corong kaca
3. tabung reaksi
4. kawat penyangga
5. benang
6. ember
7. neraca
8. *stop watch*
9. pemanas
10. pinset

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 11. cawan petri | 16. es batu |
| 12. plastik | 18. alumunium foil |
| 13. penggaris | 17. daun keladi/daun ketela pohon |
| 14. NaHCO_3 | 19. alkohol |
| 15. hidrila/ <i>Chara</i> sp. | 20. larutan lugol/iodin |

Langkah percobaan:

- Bentuk kelompok yang terdiri atas 3 - 4 orang.
- Siapkan alat dan bahan untuk percobaan.
- Tentukan permasalahan dalam percobaan.
 - Apakah perbedaan intensitas cahaya berpengaruh pada kecepatan fotosintesis?
 -
 -
 -
- Tulis hipotesis berdasarkan permasalahan dalam percobaan.
 -
 -
 -
 -
- Buat perangkat percobaan dengan mengikuti langkah berikut.
 - Timbang *Hydrilla/Chara* sp. seberat 3 gram. Lalu, ikat menjadi satu pada bagian batang menggunakan benang.
 - Masukkan *Hydrilla/Chara* sp. ke dalam mulut corong kaca dan benang ikatan dimasukkan ke dalam leher corong kaca.
 - Masukkan corong kaca berisi *Hydrilla/Chara* sp. ke dalam gelas kimia dengan posisi mulut corong kaca di bagian bawah.
 - Masukkan perangkat gelas kimia berisi corong kaca ke dalam ember yang berisi air penuh.
 - Tanpa mengeluarkan perangkat percobaan dari dalam ember, tutup leher corong kaca dengan tabung reaksi.
 - Masih di dalam air, tahan posisi corong kaca agar menggantung dalam gelas kimia dengan kawat penyangga. Keluarkan perangkat tersebut dari ember dan letakkan di atas meja.



▲ Gambar 1.27
Perangkat percobaan
Ingenhouz.

Pengaruh Cahaya pada Fotosintesis

- Buatlah 3 perangkat percobaan dan beri label A, B, dan C.
- Berikan perlakuan pada perangkat A dengan meletakkan dalam ruang gelap, perangkat B di tempat teduh, dan perangkat C di tempat yang terik cahaya.
- Hitung jumlah gelembung udara yang muncul setiap 3 menit dengan 3 kali pengulangan.
- Tulis hasil pengamatan pada tabel berikut!

Ulangan Pengamatan	Jumlah Gelembung Udara		
	Gelap (A)	Teduh (B)	Terik Cahaya (C)
1			
2			
3			
Rerata			

- Lalu, jawablah pertanyaan berikut!
 - Bagaimanakah jumlah gelembung udara di tempat gelap dan teduh dibandingkan di tempat terik cahaya?
 - Apakah proses yang dilakukan tumbuhan sehingga gelembung gas muncul pada perangkat percobaan?
 - Berdasarkan hasil percobaan, kesimpulan apakah yang kalian dapatkan?

Pengaruh Konsentrasi CO_2 pada Fotosintesis

- Buat 3 perangkat percobaan dan beri label C, D, dan E.
- Berikan perlakuan dengan menambahkan NaHCO_3 pada perangkat D sebanyak 2 gram dan pada perangkat E sebanyak 4 gram hingga larut di dalam air. Adapun untuk perangkat C tidak ditambahkan NaHCO_3 .
- Letakkan 3 perangkat percobaan tersebut di tempat yang terik cahaya.
- Hitung jumlah gelembung udara yang muncul setiap 3 menit dengan 3 kali pengulangan.
- Tulis hasil pengamatan pada tabel berikut.

Ulangan Pengamatan	Jumlah Gelembung Udara		
	0 gram NaHCO_3 (C)	2 gram NaHCO_3 (D)	4 gram NaHCO_3 (E)
1			
2			
3			
Rerata			

- f. Lalu, jawablah pertanyaan berikut!
- 1) Bagaimanakah jumlah gelembung udara pada perangkat percobaan D dan E dibandingkan dengan perangkat percobaan C?
 - 2) Bagaimanakah jumlah gelembung gas yang muncul pada perangkat percobaan D dan E?
 - 3) Apakah tujuan penambahan NaHCO_3 pada perangkat D dan E?
 - 4) Berdasarkan hasil percobaan, kesimpulan apa yang kalian dapatkan?

Pengaruh Suhu pada Fotosintesis

- a. Buat 3 perangkat percobaan dan beri label F, G, dan H.
- b. Rendam perangkat F di dalam baskom berisi es batu hingga suhunya kurang lebih 10°C , biarkan perangkat G pada suhu kamar, dan panaskan perangkat H hingga suhunya kurang lebih 70°C .
- c. Hitung jumlah gelembung udara yang muncul setiap 3 menit dengan 3 kali pengulangan.
- d. Tulis hasil pengamatan pada tabel berikut!

Ulangan Pengamatan	Jumlah Gelembung Udara		
	10°C (F)	28°C (G)	70°C (H)
1			
2			
3			
Rerata			

- e. Lalu, jawablah pertanyaan berikut!

- 1) Bagaimanakah jumlah gelembung udara pada perangkat percobaan F dan H dibandingkan dengan perangkat G?
- 2) Apakah tujuan mengkondisikan perangkat pada suhu rendah dan suhu tinggi?
- 3) Berdasarkan hasil percobaan, kesimpulan apa yang kalian dapatkan?

Pengujian Oksigen

- a. Ambil tabung reaksi yang sudah terdapat ruang udaranya pada perangkat B dengan memasukkan tangan ke perangkat dan gunakan ibu jari untuk menutup mulut tabung. Lakukan dengan hati-hati.
- b. Ukur panjang kolom udara pada ujung tabung reaksi dengan benang dan penggaris.
- c. Siapkan lidi membara. Lalu, balik tabung dan angkat keluar dari gelas beker. Buka ibu jari yang menutup mulut tabung. Lalu, masukkan lidi membara ke arah mulut tabung.
- d. Amati apa yang terjadi dan catatlah hasilnya pada tabel berikut.

Tinggi Ruang udara	Nyala Api

- e. Jawablah pertanyaan berikut!
 - 1) Mengapa bara api pada lidi ketika dimasukkan pada ruang udara di dalam tabung reaksi menjadi menyala?
 - 2) Berdasarkan hasil percobaan, kesimpulan apa yang kalian dapatkan?

Pembuktian Amilum Hasil Fotosintesis

- a. Pilih satu helai daun keladi/daun ketela pohon. Lalu, bungkus sebagian daun dengan aluminium foil.
- b. Biarkan terkena cahaya matahari selama 4 hari.
- c. Ambil daun keladi/daun ketela pohon.
- d. Rebus daun dalam alkohol menggunakan gelas kimia ukuran kecil di atas penangas air sampai warna hijau menghilang.
- e. Angkat daun yang sudah pucat dengan pinset dan letakkan dalam cawan petri yang berisi larutan lugol/iodin.
- f. Amati perbedaan warna yang terjadi antara daun yang dibungkus aluminium foil dan yang tidak dibungkus.



▲ Gambar 1.28 Alur percobaan pembuktian amilum hasil fotosintesis.

g. Catat hasil pengamatan kalian pada tabel berikut.

Daun Dibungkus	Daun Tak Dibungkus

h. Jawablah pertanyaan berikut!

- 1) Mengapa daun yang dibungkus alumunium foil tidak berubah warna menjadi berwarna biru kehitaman setelah dimasukkan dalam larutan iodine?
- 2) Mengapa daun yang tidak dibungkus alumunium foil berubah warna menjadi biru kehitaman setelah dimasukkan dalam larutan iodine?
- 3) Apakah yang menyebabkan warna daun yang tidak dibungkus alumunium foil berubah warna menjadi biru kehitaman?
- 4) Berdasarkan hasil percobaan, apa yang dapat kalian simpulkan?

Setelah melakukan Aktivitas 1.18, kalian menemukan gejala terjadinya fotosintesis ditandai dengan munculnya gelembung udara yang menunjukkan dihasilkannya O_2 . Hal ini dibuktikan ketika O_2 hasil fotosintesis dapat menyebabkan bara pada lidi menjadi nyala api. Adapun pengaruh faktor cahaya, CO_2 , dan suhu pada kecepatan fotosintesis diuraikan sebagai berikut.

1. Perbedaan intensitas cahaya

Perbedaan perlakuan intensitas cahaya terbukti mempercepat fotosintesis, di mana di tempat gelap tidak dihasilkan O_2 sedangkan di

tempat teduh dan terik cahaya banyak dihasilkan O_2 . Di tempat gelap tidak ada foton yang diserap untuk berlangsungnya reaksi terang yang menghasilkan O_2 dalam bentuk gelembung udara.

2. Perbedaan konsentrasi CO_2

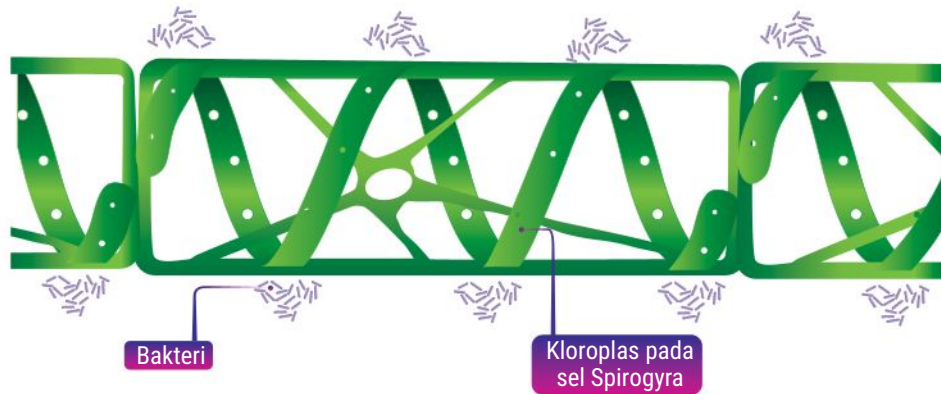
Penambahan konsentrasi CO_2 dilakukan dengan penambahan $NaHCO_3$. Di mana $NaHCO_3$ di dalam air akan terurai menjadi $NaOH$ dan CO_2 . Penambahan volume CO_2 terbukti dapat meningkatkan jumlah gelembung O_2 sebagai indikasi ada peningkatan aktivitas fotosintesis.

3. Perbedaan suhu

Perbedaan suhu juga terbukti berpengaruh pada kecepatan fotosintesis, di mana pada suhu rendah dan tinggi tidak terjadi fotosintesis. Pada suhu rendah dan tinggi akan dapat merusak sistem enzim pada reaksi terang sehingga tidak dapat berlangsung dan tidak menghasilkan O_2 .

Selain itu, pembuktian jika fotosintesis menghasilkan amilum terbukti bagian daun yang terkena cahaya dan melakukan fotosintesis ketika diuji dengan iodine menjadi berwarna biru kehitaman. Hal ini membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum.

Untuk membuktikan bahwa dalam fotosintesis diperlukan klorofil, cahaya matahari, dan menghasilkan oksigen dilakukan dengan percobaan Engelmann. Perhatikan gambar berikut!



▲ Gambar 1.29 Percobaan Engelmann.

Pada gambar di atas terlihat kloroplas yang disinari akan melakukan fotosintesis dan menghasilkan O_2 . Ketersediaan O_2 menyebabkan populasi bakteri aerob akan mendekat ke arah kloroplas spiral. Dengan

demikian, terbukti bahwa fotosintesis membutuhkan cahaya, klorofil, dan menghasilkan O_2 .

d. Fotorespirasi

Cuaca panas dan kering menyebabkan sebagian stomata pada tumbuhan C_3 tertutup sehingga jumlah CO_2 yang masuk ke dalam daun menurun. Di sisi lain, enzim rubisco juga memiliki kemampuan untuk mengikat O_2 . Ketika konsentrasi CO_2 pada rongga udara daun menurun dan O_2 meningkat, rubisco memasukkan O_2 pada siklus Calvin menggantikan CO_2 .

Produk reaksi di atas segera terurai menghasilkan senyawa berkarbon dua. Senyawa tersebut meninggalkan kloroplas dan diubah menjadi CO_2 oleh peroksisom dan mitokondria. Peristiwa ini disebut fotorespirasi karena terjadi pada kondisi terang (*photo*), menggunakan oksigen, dan menghasilkan CO_2 seperti respirasi.

Fotorespirasi berbeda dengan respirasi karena tidak menghasilkan ATP dan berbeda dengan fotosintesis karena tidak menghasilkan gula. Dengan kata lain, fotorespirasi merugikan karena menyebabkan menurunnya hasil fotosintesis.

e. Tumbuhan C_3 , C_4 , dan CAM

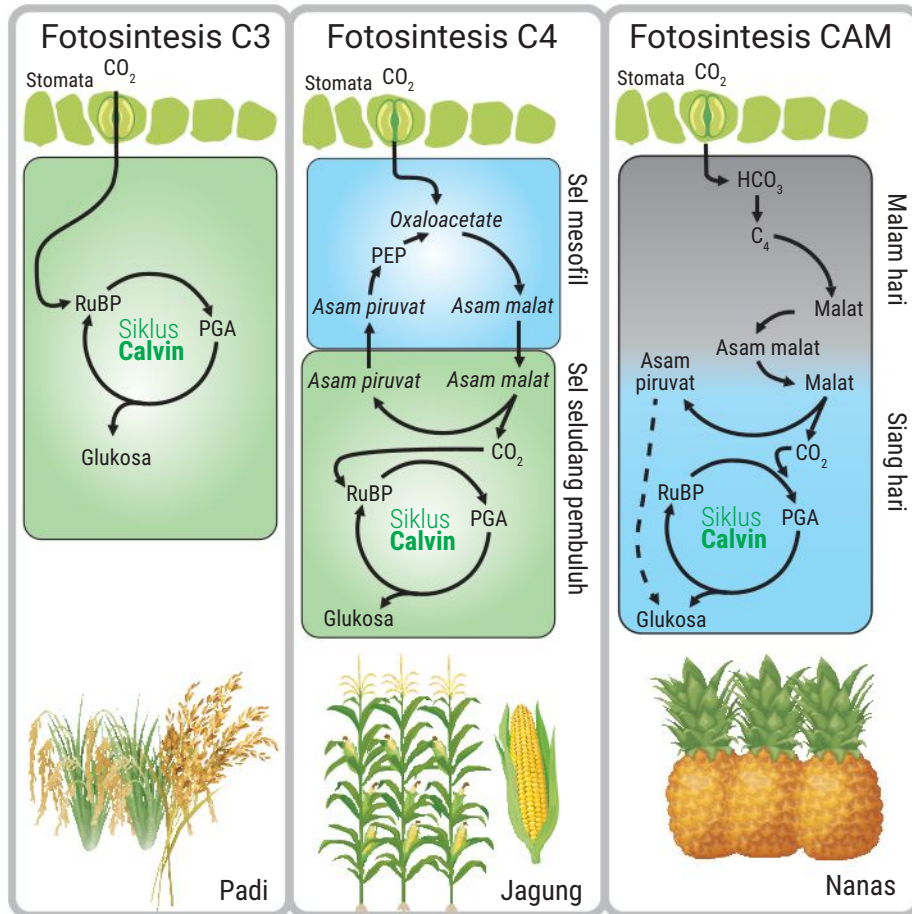
Pada sebagian besar tumbuhan, siklus Calvin diawali dengan reaksi pengikatan CO_2 pada senyawa RuBP menggunakan enzim rubisco. Tumbuhan tersebut disebut tumbuhan C_3 karena molekul organik yang pertama kali terbentuk memiliki tiga karbon, yaitu PGA (C_3). Contohnya, tanaman padi, gandum, dan kedelai.

Tumbuhan C_4 diberi nama demikian karena pada fiksasi CO_2 untuk yang pertama di mesofil menghasilkan asam oksaloasetat (C_4). Adapun fiksasi kedua di seludang berkas pengangkut yang menghasilkan PGA (C_3). Contohnya, tanaman tebu dan jagung.

Pada tumbuhan kaktus dan nanas, stomata terbuka pada malam hari dan menutup pada siang hari. Menutupnya stomata pada siang hari mencegah tumbuhan kehilangan terlalu banyak air tetapi hal ini juga menghalangi masuknya CO_2 ke dalam daun. Pada malam hari, ketika stomata terbuka, tumbuhan ini mengambil CO_2 dan menyimpannya dalam bentuk senyawa asam organik. Fiksasi karbon dengan cara ini disebut *crassulacean acid metabolism* (CAM). Sel-sel mesofil tumbuhan

CAM menyimpan senyawa asam organik yang dibuat pada malam hari di dalam vakuola. Pada siang hari, ketika reaksi terang menyuplai ATP dan NADPH untuk siklus Calvin, CO_2 dilepaskan dari senyawa asam organik yang dibentuk pada malam sebelumnya untuk membentuk gula.

Secara singkat, berikut perbandingan antara tumbuhan C_3 , C_4 , dan CAM.



▲ Gambar 1.30 Perbandingan fiksasi tumbuhan C_3 , C_4 , dan CAM.

f. Kemosintesis

Beberapa bakteri yang tidak berklorofil mampu mensintesis glukosa dengan sumber energi yang bersumber dari peristiwa oksidasi molekul anorganik. Proses semacam ini disebut kemosintesis. Kemiosmosis dapat dilakukan oleh bakteri kemosintetik.

- 1) Bakteri besi dari genus *Ferrobacillus* yang mengoksidasi Fe^{2+} menjadi Fe^{3+} untuk menghasilkan energi. Reaksinya sebagai berikut.



Selanjutnya, energi yang dihasilkan digunakan untuk mensintesis glukosa dengan reaksi sebagai berikut.



- 2) Bakteri nitrifikasi, yaitu *Nitrosomonas* dan *Nitrosococcus* yang mengoksidasi amoniak menjadi asam nitrit untuk menghasilkan energi. Reaksinya sebagai berikut.



Selanjutnya, energi yang dihasilkan digunakan untuk mensintesis glukosa dengan reaksi sebagai berikut.



- 3) Bakteri belerang dari genus *Thiobacillus* yang mengoksidasi H_2S menjadi sulfur untuk menghasilkan energi. Reaksinya sebagai berikut.



Selanjutnya, energi yang dihasilkan digunakan untuk mensintesis glukosa dengan reaksi sebagai berikut.



REFLEKSI

Untuk meninjau ulang keseluruhan proses pembelajaran, lakukan refleksi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut.

1. Apa sajakah yang sudah kalian kuasai pada pembelajaran ini?
2. Apa sajakah yang belum kalian kuasai pada pembelajaran ini?
3. Apakah yang menyebabkan kalian belum menguasai bagian tertentu pada pembelajaran ini?
4. Upaya apa yang akan kalian lakukan sebagai tindak lanjut terhadap materi yang sudah kalian kuasai?
5. Upaya yang akan kalian dilakukan untuk mengatasi bagian yang belum dikuasai pada pembelajaran ini?

UJI KOMPETENSI

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar!

1. Pernyataan mengenai enzim berikut yang tidak tepat, yaitu
 - a. Enzim adalah protein yang berfungsi sebagai katalis.
 - b. Enzim bersifat spesifik terhadap substratnya.
 - c. Enzim menyediakan energi aktivasi untuk reaksi kimia.
 - d. Enzim dipengaruhi oleh faktor lingkungan.
 - e. Enzim dapat digunakan berkali-kali.
2. Holoenzim tersusun atas struktur
 - a. apoenzim dan inhibitor nonkompetitif
 - b. koenzim dan gugus prostetik
 - c. apoenzim dan koenzim
 - d. gugus prostetik dan kofaktor
 - e. apoenzim dan inhibitor kompetitif
3. Berikut ini yang merupakan koenzim adalah

a. Mn	c. NAD	e. Cu
b. Zn	d. Fe	
4. Pada inhibisi kompetitif, inhibitor memiliki kemiripan struktural dengan

a. sisi aktif	d. kofaktor
b. substrat	e. apoenzim
c. koenzim	

5. Berikut ini yang paling tepat mengenai kompleks enzim-substrat, yaitu
- bersifat sementara
 - merupakan ikatan kovalen
 - menyebabkan perubahan permanen pada enzim
 - enzim dan substrat tidak mengalami perubahan
 - ikatan yang terbentuk merupakan ikatan nonkomplemen
6. Sekelompok peserta didik melakukan eksperimen menggunakan enzim katalase dan diperoleh hasil yang tampak pada tabel berikut!

Ekstrak Hati + Es Batu + H ₂ O ₂		Ekstrak Hati + Air Panas + H ₂ O ₂		Ekstrak Hati + H ₂ O ₂	
Gelembung gas	Nyala api	Gelembung gas	Nyala api	Gelembung gas	Nyala api
+	+	-	-	+++	+++

Keterangan:

- tidak ada + sedikit ++ sedang +++ banyak

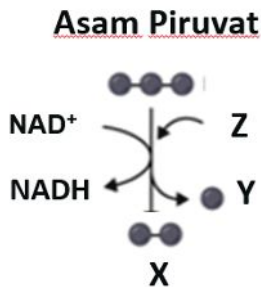
Kesimpulan yang paling tepat berdasarkan data di atas, yaitu

- kerja enzim katalase tidak dipengaruhi suhu
 - semua enzim bekerja optimal pada suhu rendah
 - semakin tinggi suhu, semakin optimal kerja enzim
 - kerja enzim katalase paling optimal pada suhu normal
 - kerja enzim katalase paling optimal pada suhu rendah
7. Respirasi aerob merupakan serangkaian reaksi kimia yang dilakukan sel untuk menghasilkan energi (ATP). Berikut tahap-tahap respirasi aerob.
- siklus asam sitrat
 - fosforilasi oksidatif
 - glikolisis
 - dekarboksilasi oksidatif
- Tahap-tahap yang berfungsi menghasilkan NADH, yaitu
- 1, 2, dan 3
 - 1 dan 3
 - 2 dan 4
 - 4 saja
 - 1, 3, dan 4
8. Berdasarkan tahap-tahap respirasi aerob pada soal nomor 7, tahap yang menghasilkan produk samping berupa CO₂, yaitu
- 1, 2, dan 3
 - 1 dan 4
 - 2 dan 3
 - 4 saja
 - 1, 2, 3, dan 4
9. Perhatikan pernyataan-pernyataan mengenai glikolisis berikut.
- Glikolisis membutuhkan 2 ATP.
 - Glikolisis menghasilkan 2 asam piruvat.
 - Energi bersih yang dihasilkan pada glikolisis sebanyak 2 ATP.
 - Glikolisis hanya dapat terjadi jika oksigen tersedia.

Pernyataan yang benar mengenai glikolisis, yaitu

- a. 1, 2, dan 3
- b. 1 dan 3
- c. 2 dan 4
- d. 4 saja
- e. 1, 2, 3, dan 4

10. Perhatikan bagan dekarboksilasi oksidatif berikut.



X, Y, dan Z yang dimaksud adalah

	X	Y	Z
a	ATP	CO ₂	Asetil KoA
b	Asetil KoA	H ₂ O	O ₂
c	Asetil KoA	CO ₂	Koenzim A
d	NADH	CO ₂	ATP
e	H ₂ O	O ₂	CO ₂

11. Perhatikan pernyataan berikut.

1. Oksigen diperlukan dalam siklus asam sitrat.
2. Diperlukan 2 kali siklus asam sitrat untuk satu molekul glukosa.
3. Dihasilkan total 2CO₂ pada siklus asam sitrat yang menggunakan 2 Asetil KoA.
4. Dihasilkan 6NADH, 2FADH₂, dan 2 ATP pada siklus asam sitrat yang berasal dari 1 molekul glukosa.

Pernyataan yang tepat mengenai siklus asam sitrat, yaitu

- a. 1, 2, dan 3
- b. 1 dan 3
- c. 2 dan 4
- d. 4 saja
- e. 1, 2, 3, dan 4

12. Perhatikan pernyataan berikut.

1. Terdapat 10NADH dan 2FADH₂ yang dikonversi menjadi ATP.
2. Konversi NADH menghasilkan lebih banyak ATP dibanding FADH₂.
3. ATP sintase merupakan enzim yang berfungsi sebagai katalisator pembentukan ATP.
4. Oksigen diperlukan sebagai penerima elektron terakhir.

Pernyataan yang tepat mengenai fosforilasi oksidatif, yaitu

- a. 1, 2, dan 3 c. 2 dan 4 e. 1, 2, 3, dan 4
- b. 1 dan 3 d. 4 saja

13. Produk fermentasi alkohol yang diperlukan untuk mengembangkan adonan roti, yaitu

- a. O_2 c. CO_2 e. asam laktat
- b. etanol d. NADH

14. Perhatikan pernyataan berikut.

- 1. Hanya menghasilkan NADPH
- 2. Menggunakan fotosistem I dan II
- 3. Menggunakan cahaya hijau
- 4. Menghasilkan ATP dan NADPH

Pernyataan yang benar mengenai reaksi terang nonsiklik, yaitu

- a. 1, 2, dan 3 c. 2 dan 4 e. Semua benar
- b. 1 dan 3 d. 4 saja

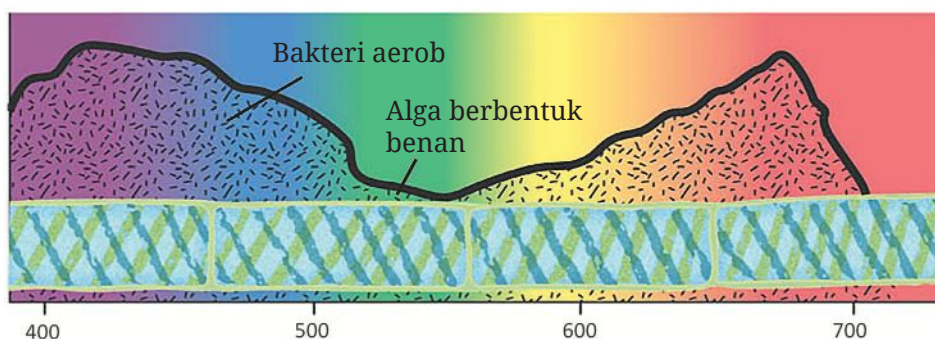
15. Karbon dioksida yang diperlukan untuk membentuk 1 molekul glukosa pada reaksi terang, yaitu

- a. 2 c. 4 e. 6
- b. 3 d. 5

16. Tahap pembentukan RuBP pada siklus gelap terjadi pada fase

- a. fiksasi c. sintesis e. oksidasi
- b. reduksi d. regenerasi

17. Pada tahun 1883, Engelmann melakukan eksperimen dengan menyinari alga berbentuk filamen dengan cahaya tampak yang dilewatkan prisma. Hasil percobaan Engelmann tampak pada gambar berikut.



Perhatikan kesimpulan dari percobaan Engelmann berikut.

1. Fotosintesis membutuhkan klorofil dan menghasilkan oksigen
2. Fotosintesis menghasilkan zat makanan berupa amilum
3. Cahaya warna merah dan biru-ungu efektif untuk fotosintesis
4. Konsentrasi CO₂ mempengaruhi laju fotosintesis.

Kesimpulan yang tidak tepat berdasarkan gambar di atas, yaitu....

- a. 1, 2, dan 3
- b. 1 dan 3
- c. 2 dan 4
- d. 4 saja
- e. Semua benar

18. Sekelompok siswa melakukan percobaan dengan langkah berikut.

- a. Bagian tengah daun ditutup menggunakan aluminium foil selama 4 hari.
- b. Daun direbus dengan alkohol dalam penangas air hingga kehilangan klorofilnya.
- c. Daun dimasukkan ke dalam larutan iodin.
- d. Bagian daun yang ditutup aluminium foil tidak berubah biru kehitaman seperti tampak pada gambar di samping ini.



Berikut kesimpulan dari percobaan di atas.

1. Fotosintesis menghasilkan amilum.
2. Fotosintesis menghasilkan oksigen.
3. Fotosintesis memerlukan cahaya.
4. Fotosintesis memerlukan air.

Kesimpulan yang tepat dari percobaan, yaitu

- a. 1, 2, dan 3
- b. 1 dan 3
- c. 2 dan 4
- d. 4 saja
- e. semua benar

19. Siswa menyusun perangkat percobaan seperti tampak pada gambar berikut.



Setelah dibiarkan 3 hari, daun yang sebagian dimasukkan ke dalam botol berisi KOH dipetik, dihilangkan klorofilnya, lalu diuji dengan larutan iodin. Hasil uji iodin ditunjukkan oleh gambar di samping.

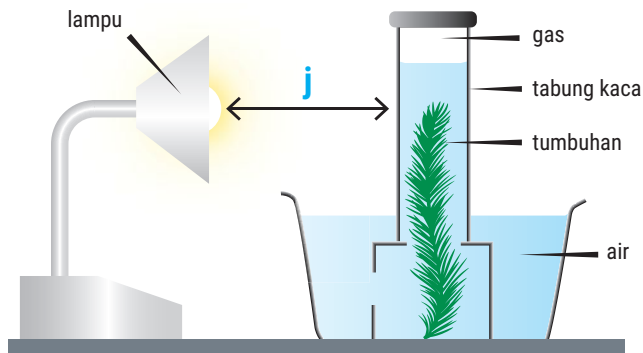


Berikut kesimpulan dari percobaan di atas.

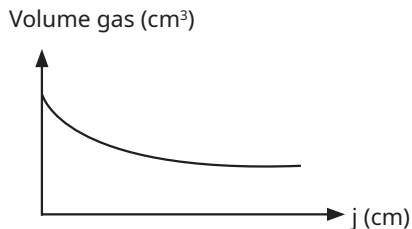
1. Fotosintesis menghasilkan oksigen.
2. Fotosintesis membutuhkan karbon dioksida.
3. Fotosintesis membutuhkan air.
4. Fotosintesis menghasilkan amilum.

Kesimpulan yang tepat dari percobaan, yaitu

- a. 1, 2, dan 3 c. 2 dan 4 e. semua benar
b. 1 dan 3 d. 4 saja
20. Tuti menyusun alat eksperimen seperti tampak pada gambar berikut. Dia mengulangi penelitian yang sama beberapa kali. Di mana pada tiap pengulangan, jarak antara sumber cahaya dan tumbuhan dibedakan.



Hasil eksperimen ditunjukkan oleh grafik berikut.



Kesimpulan yang sesuai dengan eksperimen di atas, yaitu

- a. Semakin tinggi konsentrasi air semakin cepat laju fotosintesis.
- b. Laju fotosintesis meningkat ketika konsentrasi CO_2 menurun.
- c. Tumbuhan akan berfotosintesis jika cukup cahaya.
- d. Laju fotosintesis meningkat ketika intensitas cahaya meningkat.
- e. Semakin jauh jarak cahaya dari tumbuhan, semakin cepat fotosintesis terjadi.

Mengubah Energi yang Dihasilkan Tumbuhan menjadi Listrik

Kini, peneliti sedang terus mengembangkan cara menghasilkan listrik dalam skala kecil dari energi yang dihasilkan oleh fotosintesis. Pada kenyataannya, tumbuhan menghasilkan energi lebih besar dari yang mereka butuhkan dan mereka mengeluarkan energi berlebih tersebut. Energi berlebih inilah yang dikumpulkan, lalu diubah menjadi listrik. Meskipun tumbuhan tidak menghasilkan listrik dalam satuan megawatt, namun potensi yang dimiliki tidak dapat kita pandang sebelah mata. Para peneliti di Universitas Wageningen pertama kali mematenkan listrik bertenaga tumbuhan pada tahun 2007. Kini, hak paten ini dimiliki oleh perusahaan milik Belanda yang bernama Plant-E, yang terus mengembangkan penelitiannya.

Bagaimanakah energi fotosintesis digunakan untuk menghasilkan listrik? Seperti yang kalian telah pelajari, tumbuhan menyerap energi sinar matahari, lalu mereaksikannya dengan air dan karbon dioksida sehingga terbentuklah gula. Menariknya, tumbuhan menghasilkan gula lebih banyak dari yang mereka butuhkan, hampir setengah dari gula yang dihasilkan menyebar di tanah. Di dalam tanah, gula tersebut diuraikan oleh bakteri dengan menghasilkan proton dan elektron sebagai produk sampingan.

Ide yang dimiliki Plant-e, yaitu memasukkan konduktor ke dalam tanah untuk mengumpulkan elektron, lalu mengubahnya menjadi listrik. Perusahaan tersebut mengklaim bahwa proses ini tidak mengganggu pertumbuhan tanaman. Selain itu, energi yang dihasilkan dapat terus diperbaharui. Satu-satunya masalah, yaitu proses ini tidak dapat terjadi ketika tanah turut membeku selama musim dingin.

Berapakah energi listrik yang dapat dihasilkan tumbuhan? Plant-E mengklaim bahwa tiap meter persegi kebun menghasilkan 28 KWH per tahun. Berdasarkan perhitungan ini, untuk memenuhi kebutuhan listrik sebuah rumah berukuran 150 meter persegi diperlukan beberapa ribu meter persegi kebun. Meskipun tidak praktis, namun masih sangat banyak orang yang tinggal di dalam rumah yang berukuran jauh lebih kecil. Selain itu, terdapat 1,4 juta jiwa tidak memiliki akses listrik dan sebagian besar dari mereka bekerja sebagai petani.

Selain itu, Plant-e telah memperhitungkan potensi hutan mangrove, delta sungai, dan sawah yang dapat menghasilkan listrik skala kecil, misalnya untuk *Wi-Fi hotspots*, pengisi daya ponsel, dan lampu sebagai penerangan di malam hari bagi warga miskin. Bagi warga perkotaan, Plant-E tengah menguji sistem atap hijau, di mana listrik yang dihasilkan oleh tiap 15 meter persegi atap hijau tersebut cukup untuk mengisi daya sebuah ponsel.

Setelah membaca uraian di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.

1. Menurut kalian, apakah pemanfaatan fotosintesis untuk menghasilkan energi dapat diaplikasikan di Indonesia? Jelaskan!
2. Apakah kelebihan Indonesia dibanding Belanda yang menyebabkan produksi listrik dari fotosintesis di Indonesia dapat lebih dioptimalkan.
3. Lakukan studi literatur lanjutan, lalu buktikan bahwa buah yang juga merupakan hasil fotosintesis dapat menghasilkan listrik!



*Bukanlah spesies yang paling kuat
atau paling cerdas yang mampu
survive, tapi mereka yang paling
mampu beradaptasi terhadap
perubahan.*

--Charles Darwin